التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الكيمياء المتكررة بالحل

من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

238
سؤال من تجميعات المختبرين

11
فصلًا من المنهج

أكثر أسئلة الكيمياء تكرارًا كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 ابدأ بالأكثر تكرارًا

في كل فصل رُتّبت الأسئلة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، فالأسئلة الأولى في كل فصل هي الأهم. الفصول المعلّمة «يتكرر كثيرًا» جاء منها أكثر الأسئلة.

2 حل بنفسك أولًا

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

3 اقرأ السبب لا الحرف فقط

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

4 الأسئلة كما وردت

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤال في الكيمياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

التحصيلي: تجميعات متكررة

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل: المادة والتفاعلات يتكرر كثيرًا	الكيمياء	41	4
02	الذرة والجدول الدوري يتكرر كثيرًا	الكيمياء	42	16
03	قوى التجاذب والروابط يتكرر كثيرًا	الكيمياء	30	28
04	الحساب الكيميائي والغازات والطاقة	الكيمياء	19	37
05	سرعة التفاعل والاتزان	الكيمياء	8	43
06	المخاليط والمحاليل يتكرر كثيرًا	الكيمياء	23	46
07	الأحماض والقواعد	الكيمياء	15	53
08	الأكسدة والاختزال والكيمياء الكهربائية	الكيمياء	20	57
09	الهيدروكربونات	الكيمياء	16	63
10	مشتقات الهيدروكربونات وتفاعلاتها	الكيمياء	17	69
11	الكيمياء الحيوية	الكيمياء	7	74

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل: المادة والتفاعلات

15 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

41 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: علم الكيمياء، طبقة الأوزون، أنواع الدراسات والأبحاث العلمية، المادة، الخواص الفيزيائية للمادة، الخواص الكيميائية للمادة، التغيرات الفيزيائية للمادة، التغيرات الكيميائية للمادة، العنصر والمركب، تفاعل التكوين (الاتحاد)، تفاعل الاحتراق، تفاعل التفكك، تفاعل الإحلال البسيط، تفاعل الإحلال المزدوج، وزن المعادلة والحسابات الكيميائية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–7 حلها بنفسك أولًا

1 فرع الكيمياء الذي يدرس أنواع المواد ومكوناتها :

أ الكيمياء التحليلية
ب الكيمياء العضوية
ج الكيمياء الذرية
د الكيمياء الفيزيائية

2 مكونات النجوم والبرق توجد في حالة :

أ صلبة
ب سائلة
ج بلازما
د غازية

3 الصفة الكمية لورقة الإجابة بين يديك :

أ لونها
ب مقاسها
ج رائحتها
د ملمسها

4 جميع التالي عناصر ، عدا :

أ CO_2
ب Al
ج Cu
د Mg

5 نسبة كتلة الأكسجين في المركبان H_2O ، H_2O_2 يحققان قانون:

أ النسب المتضاعفة
ب حفظ الطاقة
ج النسب الثابتة
د حفظ الكتلة

6 $A + BX \rightarrow AX + B$

أ تكوين
ب تفكك
ج إحلال بسيط
د إحلال مزدوج

التحصيلي: تجميعات متكررة

7 جملة (الكتلة لا تفنى ولا تستحدث -إلا بإذن الله تعالى- أثناء التفاعل الكيميائي) عبارة عن..

أ قانون علمي ب نظرية ج استنتاج د فرضية

حلول الأسئلة 1–7

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

1 أ الكيمياء التحليلية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الكيمياء التحليلية تهتم بتحديد مكونات المواد ونوعها وكمياتها.

لماذا الباقي خطأ: العضوية تدرس مركبات الكربون، والفيزيائية تدرس سلوك المادة والطاقة.

احفظها: تحليل = معرفة ممَّ تتكون المادة.

2 ج بلازما — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البلازما غاز متأين شديد الحرارة، وهي حالة مادة النجوم والبرق.

لماذا الباقي خطأ: الحرارة الهائلة هناك تمنع الحالة الصلبة والسائلة، والغاز العادي غير متأين.

احفظها: نجوم + برق + مصابيح النيون = بلازما.

3 ب مقاسها — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الصفة الكمية تُقاس برقم ووحدة، والمقاس (الطول والعرض) يُقاس بالسنتيمتر.

لماذا الباقي خطأ: اللون والرائحة والملمس صفات نوعية تُوصف بالحواس.

احفظها: كمي = يُقاس، نوعي = يُوصف.

4 أ CO_2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: CO_2 مركب من عنصرين (كربون وأكسجين) متحدين كيميائيًا.

لماذا الباقي خطأ: Al وCu وMg كل منها نوع واحد من الذرات فهي عناصر.

احفظها: رمز واحد = عنصر، أكثر من رمز = مركب.

5 أ النسب المتضاعفة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: مركبان من العنصرين نفسيهما: كتل الأكسجين المتحدة مع كتلة ثابتة من الهيدروجين بنسبة عدد صحيح بسيط (1 :2)

لماذا الباقي خطأ: النسب الثابتة تخص مركبًا واحدًا لا مركبين

احفظها: مركبان من نفس العناصر ← النسب المتضاعفة

6 ج إحلال بسيط — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: عنصر واحد (A) يحل محل عنصر آخر (B) في مركبه.

لماذا الباقي خطأ: المزدوج: تبادل بين مركبين AX + BY، والتكوين: اتحاد مواد لتكوين مركب واحد.

احفظها: عنصر + مركب ← عنصر + مركب = إحلال بسيط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

7 أ قانون علمي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح عبارة تصف نتيجة تتكرر دائماً في كل التجارب هي قانون علمي (قانون حفظ الكتلة).

لماذا الباقي خطأ النظرية تفسر القوانين، والفرضية تفسير مبدئي يحتاج اختباراً، والاستنتاج نتيجة تجربة واحدة.

احفظها لا تفنى ولا تستحدث = قانون.

الأسئلة 8–14 حلها بنفسك أولًا

8 حالة لها شكل وحجم ثابتين:

أ الحالة الغازية
ب الحالة السائلة
ج الحالة الصلبة
د البلازما

9 كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة تمثل:

أ فرضية
ب قانون علمي
ج نظرية
د استنتاج

10 كل ما يشغل حيزاً في الفراغ وله كتلة :

أ المادة
ب الصوت
ج الحرارة
د الضوء

11 التحليل الكهربائي للماء ، يُعد :

أ تغير كيميائي
ب تغير فيزيائي
ج مركب جديد
د لا يحدث شيء

12 ما نوع التفاعل الآتي : $AX + BY \rightarrow AXBY$

أ تفكك
ب تكوين
ج إحلال بسيط
د إحلال مزدوج

13 فرع الكيمياء الذي يهتم بدراسة مركبات الكربون

أ الكيمياء العضوية
ب الكيمياء غير عضوية
ج الكيمياء الحرارية
د الكيمياء الفيزيائية

14 إذا كانت المادة تحتوي على تركيب محدد وتتكون من عدة عناصر، فإنها تُسمى:

أ مخلوط متجانس
ب مخلوط غير متجانس
ج مركب
د نظير

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 8–14

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

8 ج الحالة الصلبة

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح جسيمات الصلب متراصة ومتماسكة فيبقى شكله وحجمه ثابتين.

لماذا الباقي خطأ السائل حجمه ثابت وشكله يتغير، والغاز والبلازما بلا شكل ولا حجم ثابت.

احفظها صلب: شكل وحجم ثابتان، سائل: حجم فقط، غاز: لا شيء.

9 ب قانون علمي

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح هذا قانون حفظ الكتلة، وهو وصف لعلاقة ثابتة تتكرر في كل التفاعلات.

لماذا الباقي خطأ النظرية تفسّر، والفرضية تخمين قابل للاختبار.

احفظها «حفظ الكتلة» و«حفظ الطاقة» قوانين.

10 أ المادة

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح هذا تعريف المادة: لها كتلة وتشغل حيزًا.

لماذا الباقي خطأ الصوت والحرارة والضوء صور للطاقة ليس لها كتلة.

احفظها مادة = كتلة + حيز.

11 أ تغير كيميائي

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح التحليل الكهربائي يفكك الماء إلى غازي الهيدروجين والأكسجين، أي مواد جديدة بخواص مختلفة.

لماذا الباقي خطأ التغير الفيزيائي لا ينتج مواد جديدة (مثل تبخر الماء).

احفظها مادة جديدة ← تغير كيميائي.

12 ب تكوين

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح مادتان تتحدان وتعطيان ناتجًا واحدًا ← تفاعل تكوين (اتحاد).

لماذا الباقي خطأ الإحلال المزدوج يعطي ناتجين بتبادل الأيونات (AY + BX).

احفظها أكثر من متفاعل ← ناتج واحد = تكوين.

13 أ الكيمياء العضوية

ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الكيمياء العضوية تدرس المواد التي تحتوي على الكربون.

لماذا الباقي خطأ غير العضوية للمواد التي لا تحتوي على الكربون غالبًا، والفيزيائية لسلوك المادة والطاقة.

احفظها عضوي = كربون.

التحصيلي: تجميعات متكررة

14 ج مركب — ذُكر في تجميعتين

الشرح تركيب ثابت محدد + أكثر من عنصر = مركب (مثل H_2O).

لماذا الباقي خطأ المخلوط تركيبه غير ثابت، والنظير ذرات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات.

احفظها تركيب محدد = مادة نقية؛ وإذا كانت من عدة عناصر فهي مركب.

الأسئلة 15–21 حلها بنفسك أولًا

15 ما نوع التفاعل الآتي؟ $AX + BY \rightarrow AY + BX$

أ تفكك ب إحلال بسيط ج إحلال مزدوج د تكوين

16 أي التالي يمثل خاصية كيميائية؟

أ يصدأ الحديد عندما يتعرض سطحه للهواء الجوي

ب يغلي الماء ويتصاعد بخاره عند 100°C

ج تنصهر الزبدة عند تعرضها للحرارة

د يذوب الملح في الماء الساخن

17 أي المعادلات الآتية تمثل تفاعل تكوين ؟

أ $Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$ ب $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2 + O_2$

ج $MgCl_2 \rightarrow Mg + Cl_2$ د $K + HCl \rightarrow KCl + H_2$

18 مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها بطرق فيزيائية أو كيميائية :

أ العنصر ب المركب ج المخلوط د المحلول

19 ما المعادلة الكيميائية الصحيحة الموزونة للتفاعل التالي؟

$Al + Br_2 \rightarrow AlBr_3$

أ $Al + Br \rightarrow AlBr$ ب $Al + 3Br \rightarrow AlBr_3$

ج $2Al + 3Br_2 \rightarrow 2AlBr_3$ د $2Al + Br_2 \rightarrow Al_2Br_2$

20 يتفاعل الصوديوم بشدة مع الماء ، يمثل:

أ خاصية فيزيائية ب خاصية كيميائية

ج تغير فيزيائي د تفاعل احتراق

التحصيلي: تجميعات متكررة

21 أي الغازات التالية يساعد على الاحتراق ؟

أ He　　ب O_2　　ج H_2　　د N_2

حلول الأسئلة 15–21

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

15 ج إحلال مزدوج　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: مركبان يتبادلان أيوناتهما الموجبة: AX + BY → AY + BX.

لماذا الباقي خطأ: الإحلال البسيط عنصر يحل محل عنصر في مركب (A + BX)، والتفكك مادة واحدة تتجزأ.

احفظها: مركبان ← مركبان مع تبادل الشركاء = مزدوج.

16 أ يصدأ الحديد عندما يتعرض سطحه للهواء الجوي　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: الخاصية الكيميائية قدرة المادة على التحول إلى مادة جديدة؛ الصدأ مادة جديدة (أكسيد الحديد).

لماذا الباقي خطأ: الغليان والانصهار والذوبان تغيّر حالة أو خلط، والمادة تبقى نفسها.

احفظها: مادة جديدة = كيميائي.

17 أ $Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: التكوين: مادتان أو أكثر تتحدان في ناتج واحد.

لماذا الباقي خطأ: (ب) و(ج) تفكك، و(د) إحلال بسيط.

احفظها: ناتج واحد = تكوين.

18 أ العنصر　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: العنصر أبسط صورة للمادة النقية، يتكون من نوع واحد من الذرات.

لماذا الباقي خطأ: المركب يمكن تفكيكه كيميائيًا إلى عناصره، والمخلوط يُفصل بطرق فيزيائية.

احفظها: لا يتجزأ ← عنصر.

19 ج $2Al + 3Br_2 \rightarrow 2AlBr_3$　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الطرفين: Al = 2 و Br = 6، والصيغ لم تتغير (البروم جزيء ثنائي Br_2)

لماذا الباقي خطأ: Br وحدها و$AlBr$ وAl_2Br صيغ خاطئة، فالوزن يكون بالمعاملات لا بتغيير الصيغ

احفظها: وازن الذرة الأكثر أولًا ثم الأقل

20 ب خاصية كيميائية　　ذُكر في تجميعتين

الشرح: قدرة المادة على التفاعل مع مادة أخرى (نشاط الصوديوم مع الماء) صفة كيميائية تصف سلوكها

لماذا الباقي خطأ: ليس تغيرًا فيزيائيًا لأنه ينتج مواد جديدة، وليس احتراقًا لأنه لا يتفاعل مع الأكسجين

احفظها: «يتفاعل مع...» = خاصية كيميائية

التحصيلي: تجميعات متكررة

21 ب O_2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح الاحتراق تفاعل سريع مع الأكسجين، فالأكسجين يساعد على الاشتعال

لماذا الباقي خطأ H_2 يحترق هو نفسه (وقود) لكنه لا يساعد غيره على الاحتراق، وHe وN_2 لا يساعدان

احفظها الأكسجين يساعد، والهيدروجين يشتعل

الأسئلة 22–28 حلها بنفسك أولًا

22 أي التالي صحيح بالنسبة للتفاعل الآتي ؟ $Br_2 + 2NaI \rightarrow 2NaBr + I_2$

أ نشاط اليود أكبر من نشاط البروم
ب نشاط البروم أكبر من نشاط اليود
ج نشاط اليود يساوي نشاط البروم
د ليس للنشاط علاقة لحدوث التفاعل

23 عدد جزيئات الأوزون الناتجة عن 27 ذرة أكسجين:

أ 3 ب 6 ج 9 د 12

24 كل التالي يُعد تغيراً فيزيائياً ما عدا:

أ تقطيع الخشب
ب ذوبان الملح في الماء
ج انصهار الجليد
د احتراق الخشب

25 ذوبان الجليد يعتبر:

أ خاصية فيزيائية
ب تغير فيزيائي
ج خاصية كيميائية
د تغير كيميائي

26 حمض + قاعدة ← ملح + ماء ، هذا التفاعل يمثل

أ احتراق ب تفكك ج احلال بسيط د احلال مزدوج

27 الكلوروفلوروكربون مكون من:

أ Cl – F – C ب Cl – F – Ca ج Cl – F – O د Cl – F – Cr

28 خاصية تميز المركب أن مكوناته:

أ متحدة بأي نسبة
ب لا يحدث تفاعل كيميائي
ج يحدث بينها تفاعل كيميائي
د يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 22–28 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

22 ب نشاط البروم أكبر من نشاط اليود — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الإحلال البسيط يحل العنصر الأنشط محل الأقل نشاطًا، والبروم أزاح اليود من مركبه

لماذا الباقي خطأ: لو كان اليود أنشط لما حدث التفاعل

احفظها: الهالوجينات: نشاطها يقل للأسفل F > Cl > Br > I

23 ج 9 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: جزيء الأوزون O_3 فيه 3 ذرات أكسجين: 27 ÷ 3 = 9 جزيئات

لماذا الباقي خطأ: 3 و6 و12 لا تحقق 3 ذرات لكل جزيء

احفظها: أوزون = O_3 (ثلاثي)، والأكسجين العادي O_2

24 د احتراق الخشب — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الاحتراق ينتج مواد جديدة (رماد وCO_2 وماء) فهو تغير كيميائي

لماذا الباقي خطأ: التقطيع والذوبان والانصهار تغير في الشكل أو الحالة دون مادة جديدة

احفظها: احتراق، صدأ، تعفن = كيميائي

25 ب تغير فيزيائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ذوبان (انصهار) الجليد تحوّل من صلب إلى سائل والمادة ما زالت ماء، وهو حدث يحصل لا صفة ثابتة

لماذا الباقي خطأ: «خاصية» صفة للمادة مثل درجة الانصهار، أما الذوبان نفسه فتغير، وليس كيميائيًا لعدم تكوّن مادة جديدة

احفظها: حدث بلا مادة جديدة = تغير فيزيائي

26 د احلال مزدوج — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في التعادل يتبادل الحمض والقاعدة الأيونات: H^+ مع OH^- يكوّنان الماء، والأيونان الباقيان يكوّنان الملح، مثل $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$.

لماذا الباقي خطأ: التفكك مادة واحدة تتحلل، والإحلال البسيط عنصر يحل محل عنصر.

احفظها: تعادل حمض وقاعدة = إحلال مزدوج.

27 أ C – F – Cl — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكلوروفلوروكربون مركب من الكلور Cl والفلور F والكربون C.

لماذا الباقي خطأ: Ca وO وCr ليست من مكوناته.

احفظها: CFC = Cl + F + C.

التحصيلي: تجميعات متكررة

28 ج يحدث بينها تفاعل كيميائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح المركب يتكون من عناصر اتحدت كيميائيًا بنسب ثابتة، فتتغير خواصها.

لماذا الباقي خطأ «أي نسبة» و«الفصل بالطرق الفيزيائية» و«لا تفاعل» كلها صفات المخلوط.

احفظها مركب = اتحاد كيميائي بنسبة ثابتة، مخلوط = خلط فيزيائي بأي نسبة.

الأسئلة 29–35 — حلها بنفسك أولًا

29 ما نوع التفاعل الآتي؟ $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

أ تفكك — ب إحلال بسيط — ج احتراق — د تكوين

30 يتكون راسب من كلوريد الفضة عند تفاعل نترات الفضة وكلوريد الصوديوم، فإن الأيونات المتفرجة هي:

أ Ag^+, Cl^- — ب Na^+, NO_3^- — ج Ag^+, Na^- — د Na^+, Cl^-

31 أي مما يلي لا يعد مركباً ؟

أ الماء — ب السكر — ج الملح — د الهواء

32 ما الذي يغير خواص المادة ولا يكون مواد جديدة ؟

أ التغير الكيميائي — ب التغير الفيزيائي

ج الخاصية الكيميائية — د الخاصية الفيزيائية

33 قابلية النحاس للطرق والسحب يعتبر :

أ تغير كيميائي — ب تغير فيزيائي

ج خاصية كيميائية — د خاصية فيزيائية

34 ملح الطعام ، يُعد :

أ عنصرًا — ب مركبًا — ج مخلوطًا — د محلولًا

التحصيلي: تجميعات متكررة

35 أي من التالي يمثل خاصية كيميائية ؟

أ الماء سائل عديم اللون

ب قابلية السكر للتحلل إلى كربون وماء

ج ملح الطعام بلوري صلب

د ينصهر الحديد عند درجات الحرارة العالية

حلول الأسئلة 29–35

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

29 أ تفكك — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مادة واحدة تتجزأ إلى مادتين أبسط: $AB \rightarrow A + B$.

لماذا الباقي خطأ: التكوين عكسه، والاحتراق يحتاج O_2، والإحلال يحتاج متفاعلين.

احفظها: متفاعل واحد ونواتج أكثر = تفكك.

30 ب Na^+, NO_3^- — ذُكر في تجميعتين

الشرح: Ag^+ وCl^- يكوّنان الراسب AgCl، أما Na^+ وNO_3^- فيبقيان ذائبين دون تغيير فهما متفرجان.

لماذا الباقي خطأ: Ag^+ وCl^- شاركا في التفاعل فليسا متفرجين.

احفظها: المتفرج = يظهر في طرفي المعادلة الأيونية بالشكل نفسه.

31 د الهواء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الهواء مخلوط من غازات (N_2 وO_2 وAr وCO_2...) بنسب متغيرة.

لماذا الباقي خطأ: الماء والسكر والملح مركبات لها صيغ ثابتة.

احفظها: الهواء مخلوط متجانس وليس مركبًا.

32 ب التغير الفيزيائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التغير الفيزيائي يغيّر الشكل أو الحالة دون تكوين مادة جديدة (مثل الانصهار والتقطيع).

لماذا الباقي خطأ: التغير الكيميائي يكوّن مواد جديدة، و«الخاصية» صفة وليست تغيرًا.

احفظها: مادة جديدة؟ لا ← فيزيائي.

33 د خاصية فيزيائية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القابلية للطرق والسحب صفة يمكن ملاحظتها دون أن يتحول النحاس إلى مادة أخرى.

لماذا الباقي خطأ: «قابلية» تعني صفة لا عملية تغير، وليست قدرة على التفاعل فلا تكون كيميائية.

احفظها: «قابلية الطرق/السحب/التوصيل» = خواص فيزيائية.

34 ب مركبًا — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ملح الطعام كلوريد الصوديوم NaCl، يتكون من عنصرين متحدين كيميائيًا بنسبة ثابتة.

لماذا الباقي خطأ: العنصر نوع واحد من الذرات، والمخلوط مكوناته غير متحدة كيميائيًا.

احفظها: عنصران متحدان بنسبة ثابتة ← مركب.

35 ب قابلية السكر للتحلل إلى كربون وماء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الخاصية الكيميائية: قدرة المادة على التحول إلى مواد جديدة.

لماذا الباقي خطأ: اللون والحالة والانصهار خواص فيزيائية لا تغير تركيب المادة.

احفظها: كلمة «قابلية... للتحول/للتحلل» تدل غالبًا على خاصية كيميائية.

الأسئلة 36–41 حلها بنفسك أولًا

36 ما نوع التفاعل الآتي ؟ $Mg + Cl_2 \rightarrow MgCl_2$

أ تكوين ب إحلال بسيط ج تفكك د إحلال مزدوج

37 الأشعة الضارة التي تمتصها طبقة الأوزون :

أ فوق البنفسجية ب السينية

ج جاما د تحت الحمراء

38 أي من التالي يعتبر تغير فيزيائي ؟

أ إنفجار ب تحلل ج إنصهار د تأكسد

39 أي الخواص التالية يمثل خاصة فيزيائية ؟

أ تكون صدأ الحديد ب احتراق قطعة خشب

ج فقد الفضة بريقها د توصيل النحاس للكهرباء

40 الخواص التالية (اللون، درجة الغليان، الكثافة) هي خواص؟

أ فيزيائية ب كيميائية ج غير مميزة د جامعة

41 نوع التفاعل في المعادله الاتيه

$2Li(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2LiOH(aq) + H_2(g)$

أ احلال بسيط ب تفكك ج تكوين د احتراق

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 36–41 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

36 أ تكوين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مادتان تتحدان وتعطيان ناتجًا واحدًا هو $MgCl_2$ ← تفاعل تكوين.

لماذا الباقي خطأ: التفكك عكسه: مادة واحدة تنقسم إلى أكثر من مادة.

احفظها: أكثر من متفاعل ← ناتج واحد = تكوين.

37 أ فوق البنفسجية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: طبقة الأوزون تمتص معظم الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس وتحمي الأحياء.

لماذا الباقي خطأ: الأشعة تحت الحمراء حرارية وليست وظيفة الأوزون.

احفظها: أوزون ← UV.

38 ج إنصهار — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الانصهار تحول من صلب إلى سائل دون تغير تركيب المادة ← تغير فيزيائي.

لماذا الباقي خطأ: الانفجار والتحلل والتأكسد تنتج مواد جديدة فهي تغيرات كيميائية.

احفظها: تغير الحالة = فيزيائي.

39 د توصيل النحاس للكهرباء — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الخاصية الفيزيائية لا تغير تركيب المادة؛ توصيل النحاس للكهرباء خاصية فيزيائية.

لماذا الباقي خطأ: صدأ الحديد واحتراق الخشب وفقد الفضة بريقها تغيرات كيميائية.

احفظها: تغير المادة = كيميائي.

40 أ فيزيائية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الخاصية الفيزيائية تُقاس أو تُلاحظ دون أن يتغير تركيب المادة، مثل اللون والكثافة ودرجة الغليان.

لماذا الباقي خطأ: الكيميائية تظهر فقط عند تفاعل المادة وتكوّن مادة جديدة.

احفظها: «أقيسها والمادة كما هي» = فيزيائية.

41 أ احلال بسيط — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الليثيوم يحل محل الهيدروجين في الماء فيخرج H_2: عنصر + مركب ← مركب + عنصر.

لماذا الباقي خطأ: التفكك مادة واحدة تتجزأ، والتكوين ناتج واحد، والاحتراق مع الأكسجين.

احفظها: عنصر حر في الطرفين = إحلال بسيط.

02

الذرة والجدول الدوري

12 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

42 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الذرة والإلكترون، مستويات (مجالات) الطاقة الرئيسة، مستويات الطاقة الثانوية، التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة، إلكترونات التكافؤ، التمثيل النقطي (تمثيل لويس)، تراكيب لويس لبعض الجزيئات، الهالوجينات، الغازات النبيلة، فئات الجدول الدوري الحديث، موقع العنصر في الجدول الدوري، نصف قطر الذرة (الحجم الذري).

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 42–48

حلها بنفسك أولًا

42 عناصر المجموعة 17 تُسمى :

أ الفلزات القلوية
ب الانتقالية
ج الغازات النبيلة
د الهالوجينات

43 أقصى عدد إلكترونات يستوعبه المجال d

أ 6
ب 15
ج 10
د 3

44 التمثيل النقطي للنيتروجين ، علماً بأنه يقع في المجموعة 15 ، هو :

أ 

ب 

ج 

د 

أ أ
ب ب
ج ج
د د

45 عدد الإلكترونات في المستوى الرئيس الثاني :

أ 2
ب 8
ج 18
د 32

46 شحنة البروتون :

أ سالبة
ب موجبة
ج مساوية لشحنة النيوترون
د متعادلة

التحصيلي: تجميعات متكررة

47 عدد المستويات الفرعية في المستوى الثانوي f:

أ 7 ب 3 ج 5 د 1

48 عدد المستويات الفرعية في المستوى الثانوي d:

أ 7 ب 3 ج 5 د 1

حلول الأسئلة 42–48

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

42 د الهالوجينات — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: المجموعة 17: F وCl وBr وI، وتكوّن أملاحًا مع الفلزات.

لماذا الباقي خطأ: القلوية المجموعة 1، والنبيلة 18، والانتقالية 3–12.

احفظها: هالوجين = مكوّن الملح.

43 ج 10 — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: المستوى الثانوي d فيه 5 مجالات (أوربيتالات)، وكل مجال يتسع لإلكترونين: 5 × 2 = 10.

لماذا الباقي خطأ: 6 سعة p، و2 سعة s، و14 سعة f.

احفظها: s=2، p=6، d=10، f=14.

44 ب ب — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: النيتروجين في المجموعة 15 فله 5 إلكترونات تكافؤ: زوج واحد و3 نقاط مفردة (والمفردة هي التي تكوّن الروابط الثلاث).

لماذا الباقي خطأ: أ فيه 3 نقاط فقط، وج فيه 6 نقاط، ود فيه 7 نقاط.

احفظها: المجموعة 15 ← 5 نقاط.

45 ب 8 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: أقصى عدد إلكترونات = $2n^2 = 2 \times 2^2 = 8$.

لماذا الباقي خطأ: 2 للمستوى الأول، و18 للثالث، و32 للرابع.

احفظها: $2n^2$.

46 ب موجبة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: البروتون جسيم موجب الشحنة داخل النواة، وعدده يساوي العدد الذري.

لماذا الباقي خطأ: الإلكترون سالب، والنيوترون متعادل.

احفظها: p^+، e^-، n^0.

47 أ 7 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: المستوى الثانوي f يحتوي 7 مستويات (أوربيتالات) تتسع لـ 14 إلكترونًا

لماذا الباقي خطأ: 1 للمستوى s، و3 للمستوى p، و5 للمستوى d

احفظها: 7، 5، 3، f = 1، d، p، s

48 ج 5 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: المستوى الثانوي d يحتوي 5 مجالات (أوربيتالات) يتسع لـ 10 إلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: 1 للمستوى s، و3 للمستوى p، و7 للمستوى f.

احفظها: s=1، p=3، d=5، f=7 (أعداد فردية متتالية).

الأسئلة 49–55 حلها بنفسك أولًا

49 عدد المستويات الفرعية في المستوى الثانوي p:

أ 7 ب 3 ج 5 د 1

50 أقصى عدد من الإلكترونات الذي يستوعبه المستوى الرئيسي الأول :

أ 2 ب 18 ج 8 د 32

51 عدد البروتونات في النواة هو :

أ العدد الذري

ب العدد الكتلي

ج العدد الكتلي مطروحاً منه العدد الذري

د العدد الذري مطروحاً منه العدد الكتلي

52 أي العناصر التالية توزيعها الإلكتروني $[Ar]4s^2$ ؟

أ $_{12}Mg$ ب $_{22}Ti$ ج $_{15}P$ د $_{20}Ca$

53 ما عدد إلكترونات التكافؤ (المستوى الأخير) NO_2 ؟ علماً بأن الأعداد الذرية للعناصر (N=7 , O = 8) ؟

أ 11 ب 15 ج 17 د 19

54 أي التالي أكبر نصف قطر ؟

أ $_{8}O$ ب $_{6}C$ ج $_{4}Be$ د $_{3}Li$

التحصيلي: تجميعات متكررة

55 عدد إلكترونات التكافؤ للماغنسيوم $_{12}Mg$ ؟

أ 1 ب 2 ج 3 د 6

حلول الأسئلة 49–55

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

49 ب 3 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: المستوى الثانوي p فيه 3 مجالات (px وpy وpz) يتسع لـ 6 إلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: 1 للمستوى s، و5 للمستوى d، و7 للمستوى f.

احفظها: s=1، p=3، d=5، f=7.

50 أ 2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: أقصى عدد = $2n^2$، وللمستوى الأول $2(1)^2 = 2$.

لماذا الباقي خطأ: 8 للثاني، و18 للثالث، و32 للرابع.

احفظها: $2n^2$: 2، 8، 18، 32.

51 أ العدد الذري — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العدد الذري (Z) يُعرَّف بأنه عدد البروتونات في نواة الذرة.

لماذا الباقي خطأ: العدد الكتلي = بروتونات + نيوترونات، والكتلي − الذري = عدد النيوترونات.

احفظها: Z = بروتونات، A − Z = نيوترونات.

52 د $_{20}Ca$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: Ar فيه 18 إلكترونًا، ونضيف $4s^2$ فيصبح المجموع 20 = 2 + 18 = الكالسيوم.

لماذا الباقي خطأ: Ti (22) يكمل بـ $3d^2$، وMg وP أصغر من الأرجون.

احفظها: احسب: إلكترونات الغاز النبيل + ما بعده.

53 ج 17 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: N له 5 إلكترونات تكافؤ وكل O له 6: 2 + 5(6) = 17.

لماذا الباقي خطأ: 6 + 5 = 11 (ذرة أكسجين واحدة فقط)، و15 و19 أخطاء في الجمع.

احفظها: اضرب إلكترونات تكافؤ كل عنصر في عدد ذراته ثم اجمع.

54 د $_{3}Li$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العناصر الأربعة في الدورة الثانية، ونصف القطر يقل كلما اتجهنا يمينًا في الدورة لزيادة شحنة النواة.

لماذا الباقي خطأ: O وC وBe على يمين Li فأنصاف أقطارها أصغر.

احفظها: أكبر ذرة في الدورة: أول عنصر فيها (الفلز القلوي).

التحصيلي: تجميعات متكررة

55 ب 2 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح توزيع Mg: $[Ne]3s^2$، فإلكترونات المستوى الأخير اثنان؛ وهو في المجموعة الثانية.

لماذا الباقي خطأ 1 للفلزات القلوية مثل Na.

احفظها المجموعة الثانية ← إلكترونا تكافؤ وتكوّن أيون $^{2+}$.

الأسئلة 56–62 — حلها بنفسك أولًا

56 تتكون النواة من :

أ بروتون ونيوترون
ب إلكترونات فقط
ج بروتون وإلكترونات
د إلكترونات ونيوترون

57 تنبعث أشعة فوق بنفسجية من ذرة الهيدروجين عند انتقال إلكتروناتها من المستويات العليا إلى :

أ المستوى الأول
ب المستوى الثالث
ج المستوى الثاني
د المستوى الرابع

58 ما عدد أزواج الإلكترونات غير المرتبطة في جزيء النيتروجين N_2 ؟

أ 1
ب 2
ج 3
د 4

59 العناصر في المجموعة 18 تعتبر :

أ إنتقالية
ب فلزية
ج نشطة
د خاملة

60 عند مقارنة الإلكترون بالبروتون من حيث مقدار الشحنة ومقدار الكتلة فإنهما :

أ متساويان في الشحنة والكتلة
ب مختلفان في الشحنة والكتلة
ج متساويان في الشحنة و مختلفان في الكتلة
د متساويان في الكتلة ومختلفان في الشحنة

61 المجموعة التي تكتسب إلكترون واحد لتصبح مستقرة:

أ الفلزات القلوية
ب القلويات الأرضية
ج الهالوجينات
د الغازات النبيلة

التحصيلي: تجميعات متكررة

62 أي العناصر التالية له أصغر نصف قطر ؟

أ $_{3}Li$ ب $_{11}Na$ ج $_{19}K$ د $_{37}Rb$

حلول الأسئلة 56–62 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

56 أ بروتون ونيوترون — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النواة في مركز الذرة وتحوي البروتونات الموجبة والنيوترونات المتعادلة.

لماذا الباقي خطأ: الإلكترونات تدور حول النواة ولا توجد داخلها.

احفظها: النواة = p + n.

57 أ المستوى الأول — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الهبوط إلى n = 1 يعطي أكبر فرق طاقة فينتج أشعة فوق بنفسجية (سلسلة ليمان).

لماذا الباقي خطأ: إلى الثاني ضوء مرئي (بالمر)، وإلى الثالث تحت حمراء (باشن).

احفظها: ليمان 1 فوق بنفسجي، بالمر 2 مرئي، باشن 3 تحت حمراء.

58 ب 2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تركيب لويس :N≡N: — رابطة ثلاثية وعلى كل ذرة نيتروجين زوج حر واحد، فالمجموع زوجان.

لماذا الباقي خطأ: 3 هو عدد أزواج الرابطة (المرتبطة) لا الحرة.

احفظها: كل N له 5 إلكترونات: 3 للروابط + زوج حر.

59 د خاملة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الغازات النبيلة مستواها الأخير ممتلئ بالإلكترونات فلا تميل للتفاعل.

لماذا الباقي خطأ: ليست فلزات ولا انتقالية، وأبعد ما تكون عن النشاط.

احفظها: المجموعة 18 = نبيلة = خاملة.

60 ج متساويان في الشحنة و مختلفان في الكتلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مقدار شحنة الإلكترون يساوي مقدار شحنة البروتون (1.6×10^{-19} C) مع اختلاف الإشارة، لكن كتلة البروتون أكبر بنحو 1836 مرة.

لماذا الباقي خطأ: الكتلتان غير متساويتين إطلاقًا.

احفظها: نفس المقدار، عكس الإشارة، والبروتون أثقل بكثير.

61 ج الهالوجينات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الهالوجينات (المجموعة 17) لها 7 إلكترونات تكافؤ، فتكسب إلكترونًا لتصل إلى 8 (مثل Cl^-)

لماذا الباقي خطأ: الفلزات القلوية تفقد إلكترونًا، والقلوية الأرضية تفقد اثنين، والنبيلة مستقرة أصلًا

احفظها: مجموعة 17 ← شحنة -1

التحصيلي: تجميعات متكررة

62 أ $_{3}Li$ — ذُكر في تجميعتين

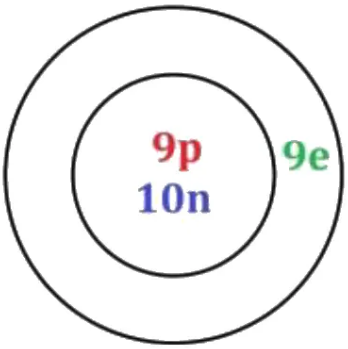
الشرح العناصر الأربعة في المجموعة 1، ونصف القطر يزداد كلما نزلنا، والليثيوم في الأعلى (مستويان فقط)

لماذا الباقي خطأ Rb في الأسفل فهو الأكبر

احفظها في المجموعة: أصغر عدد ذري ← أصغر ذرة

الأسئلة 63–69 حلها بنفسك أولًا

63 من الشكل المجاور ، العدد الكتلي يساوي:



أ 9 ب 10
ج 18 د 19

64 أي من التالي خاطئ عن الذرة ؟

أ لا يوجد داخلها فراغ
ب العناصر المختلفة تتكون من ذرات مختلفة
ج تتركز كتلة الذرة في نواتها
د معظم حجم الذرة فراغ

65 لفصل الأيونات ذات الكتل المختلفة نستخدم جهاز _____

أ المجهر النفقي الماسح ب أنبوب الأشعة السينية
ج الليزر د مطياف الكتلة

66 عنصر توزيعه الإلكتروني 11 إلكترون يقع في؟

أ مجموعة 1 الدورة 3 ب مجموعة 1 الدورة 1
ج مجموعة 1 الدورة 2 د مجموعة 3 الدورة 1

67 أقصى عدد من الالكترونات في المستوى الثاني ..

أ 4 ب 6 ج 8 د 10

التحصيلي: تجميعات متكررة

68 الكتل الذرية للعنصر تساوي

أ متوسط كتل النظائر
ب كتلة العنصر الأقل كتلة
ج كتلة العنصر الأكبر كتلة
د النيوترونات

69 التوزيع الإلكتروني لغاز نبيل يقع في الدورة الثالثة:

أ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
ب $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
ج $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
د $1s^2 2s^2 2p^6$

حلول الأسئلة 63–69

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

63 د 19 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات = 19 = 10 + 9.

لماذا الباقي خطأ: 9 هو العدد الذري (البروتونات)، و10 عدد النيوترونات، و18 مجموع البروتونات والإلكترونات.

احفظها: الكتلي في النواة فقط: p + n.

64 أ لا يوجد داخلها فراغ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الذرة معظم حجمها فراغ وكتلتها مركزة في النواة، لذلك العبارة الخاطئة هي «لا يوجد داخلها فراغ».

لماذا الباقي خطأ: بقية العبارات صحيحة.

احفظها: الذرة معظمها فراغ.

65 د مطياف الكتلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مطياف الكتلة يفصل الأيونات حسب نسبة الكتلة إلى الشحنة.

لماذا الباقي خطأ: المجهر النفقي يصور السطوح، وأنبوب الأشعة السينية والليزر يولدان إشعاعاً.

احفظها: فصل الأيونات = مطياف الكتلة.

66 أ مجموعة 1 الدورة 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: 11 إلكترونًا: 2، 8، 1 ← ثلاثة مستويات = الدورة 3، وإلكترون تكافؤ واحد = المجموعة 1 (الصوديوم Na).

لماذا الباقي خطأ: الدورة 1 تتسع لإلكترونين فقط، والدورة 2 تنتهي عند 10 إلكترونات.

احفظها: عدد المستويات = رقم الدورة، وإلكترونات التكافؤ = رقم المجموعة الرئيسة.

67 ج 8 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أقصى عدد للإلكترونات في المستوى الرئيس n هو $2n^2$، فللمستوى الثاني $2 \times 2^2 = 8$.

لماذا الباقي خطأ: 4 و6 و10 أعداد لا تساوي $2n^2$.

احفظها: $2n^2$.

68 **أ** متوسط كتل النظائر — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكتلة الذرية للعنصر هي متوسط كتل نظائره حسب نسبة وجود كل نظير.

لماذا الباقي خطأ الخيارات الأخرى لا تعبر عن المتوسط.

احفظها الكتلة الذرية = متوسط النظائر.

69 **ب** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الغاز النبيل مستواه الأخير ممتلئ ns^2np^6، والدورة الثالثة تعني أن آخر مستوى n = 3 (الأرجون).

لماذا الباقي خطأ $1s^2 2s^2 2p^6$ غاز نبيل لكنه في الدورة الثانية (النيون)، و$3p^3$ و$3s^2$ غير ممتلئة.

احفظها رقم الدورة = أعلى مستوى رئيس في التوزيع.

الأسئلة 70–76 حلها بنفسك أولًا

70 أي الآتي يمثل تركيب NF_3 ؟ العدد الذري لـ (N=7 , F= 9)



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

71 عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر النيون $_{10}Ne$:

أ صفر ب 8 ج 5 د 10

72 عناصر المجموعة الثامنة عشر ، تُسمى :

أ الإنتقالية ب القلوية الأرضية
ج النبيلة د الهالوجينات

73 أيٌّ من المستويات الثانوية التالية المتواجدة في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث (n=3) هو الأعلى في الطاقة؟

أ s ب p ج d د f

74 أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه المستوى الثانوي p:

أ 2 ب 6 ج 10 د 14

التحصيلي: تجميعات متكررة

75 عدد إلكترونات التكافؤ للعنصر $_{9}F$:

أ 3 ب 5 ج 7 د 9

76 أي العناصر التالية أقل في النشاط الكيميائي ؟

أ $_{8}O$ ب $_{11}Na$ ج $_{20}Ca$ د $_{18}Ar$

حلول الأسئلة 70–76

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

70 أ 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: N في المجموعة 15 (5 إلكترونات تكافؤ): يكوّن 3 روابط مع F ويبقى عليه زوج حر، وكل F عليه 3 أزواج حرة.

لماذا الباقي خطأ: الشكل 3 بلا زوج حر على N، والشكل 4 عليه إلكترون منفرد، والشكل 2 فيه 4 ذرات F.

احفظها: NF_3 مثل NH_3: ثلاث روابط + زوج حر.

71 ب 8 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التوزيع $1s^2 2s^2 2p^6$، وإلكترونات المستوى الأخير (n = 2) عددها 2 + 6 = 8.

لماذا الباقي خطأ: 10 هو العدد الكلي للإلكترونات، و«صفر» هو التكافؤ (القدرة على الاتحاد) لا عدد إلكترونات التكافؤ.

احفظها: إلكترونات التكافؤ = إلكترونات آخر مستوى رئيس.

72 ج النبيلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المجموعة 18 هي الغازات النبيلة (He, Ne, Ar...).

لماذا الباقي خطأ: القلوية الأرضية المجموعة 2، والهالوجينات 17، والانتقالية 3–12.

احفظها: 1 قلوية، 2 قلوية أرضية، 17 هالوجينات، 18 نبيلة.

73 ج d — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المستوى n=3 فيه ثلاثة مستويات ثانوية فقط: 3s ثم 3p ثم 3d، وأعلاها طاقة 3d.

لماذا الباقي خطأ: f لا يوجد في المستوى الثالث (يبدأ من n=4).

احفظها: عدد المستويات الثانوية = n.

74 ب 6 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المستوى p فيه 3 أفلاك، وكل فلك يتسع لإلكترونين ← 6 إلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: 2 للمستوى s، و10 للمستوى d، و14 للمستوى f.

احفظها: s=2، p=6، d=10، f=14.

75 ج 7 — ذُكر في تجميعتين

الشرح توزيع F: $1s^2 2s^2 2p^5$، وإلكترونات المستوى الأخير 7 = 5 + 2 = (n=2).

لماذا الباقي خطأ 9 هو العدد الكلي للإلكترونات وليس التكافؤ.

احفظها الهالوجينات كلها 7 إلكترونات تكافؤ.

76 د $_{18}Ar$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح الأرجون غاز نبيل مستوى طاقته الأخير ممتلئ ($3s^2 3p^6$) فهو مستقر وخامل تقريبًا.

لماذا الباقي خطأ Na وCa فلزات نشطة، وO لافلز نشط.

احفظها الغازات النبيلة = أقل نشاطًا.

الأسئلة 77–83 حلها بنفسك أولًا

77 في أي فئة يقع العنصر الذي عدده الذري = 25 ؟

أ s ب p ج d د f

78 أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الخامس :

أ 8 ب 18 ج 45 د 50

79 يزداد الحجم الذري بسبب زيادة عدد :

أ البروتونات ب النيوترونات ج الفوتونات د الإلكترونات

80 الجسيمات الموجودة داخل النواة:

أ إلكترونات وبروتونات ب نيوترونات والكترونات

ج نيوترونات وبروتونات د جزيئات والكترونات

81 لا يمكن قياس زخم جسيم وتحديد موقعه في نفس الوقت بشكل دقيق، النص السابق كان نص :

أ مبدأ الشك لهايزنبيرج ب قاعدة هوند

ج مبدأ باولي د مبدأ أوفباو

التحصيلي: تجميعات متكررة

82 أي التالي صحيح عن البروتون؟

أ يشترك مع النيوترون في الشحنة والكتلة

ب يشترك مع الإلكترون في الشحنة والكتلة

ج يشترك مع البوزيترون في الشحنة ومع النيوترون في الكتلة

د يشترك مع الإلكترون في الشحنة ومع النيوترون في الكتلة

83 عنصر تكافؤه صفر

أ فلز ب لا فلز ج شبه فلز د خامل

حلول الأسئلة 77–83

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

77 ج d — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التوزيع: $[Ar]4s^2 3d^5$، وآخر إلكترون دخل المستوى 3d ← العنصر (المنجنيز) من الفئة d.

لماذا الباقي خطأ: الفئة s تنتهي بـ s، والفئة p تنتهي بـ p.

احفظها: الأعداد الذرية 21 إلى 30 كلها فئة d.

78 د 50 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أقصى عدد = $2 \times 5^2 = 50$ إلكترونًا.

لماذا الباقي خطأ: 8 و18 سعة المستويين الثاني والثالث.

احفظها: $2n^2$: 2، 8، 18، 32، 50.

79 د الإلكترونات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كلما زاد عدد الإلكترونات وامتلأت مستويات طاقة جديدة (عند النزول في المجموعة) يكبر حجم الذرة.

لماذا الباقي خطأ: زيادة البروتونات وحدها تزيد جذب النواة فتصغّر الذرة في الدورة، والنيوترونات لا تؤثر.

احفظها: مستويات أكثر ← ذرة أكبر.

80 ج نيوترونات وبروتونات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: النواة تحتوي بروتونات ونيوترونات، والإلكترونات خارجها.

لماذا الباقي خطأ: بقية الخيارات تضع إلكترونات أو جزيئات داخل النواة.

احفظها: نواة = بروتونات + نيوترونات.

81 **أ** مبدأ الشك لهايزنبيرج — ذُكر في تجميعتين

الشرح مبدأ عدم اليقين (الشك) لهايزنبيرج: لا يمكن قياس موضع الجسيم وزخمه معاً بدقة.

لماذا الباقي خطأ قاعدة هوند ومبدأ باولي ومبدأ أوفباو تتعلق بتوزيع الإلكترونات في المجالات.

احفظها موضع + زخم = هايزنبيرج.

82 **ج** يشترك مع البوزيترون في الشحنة ومع النيوترون في الكتلة — ذُكر في تجميعتين

الشرح البروتون شحنته 1+ مثل البوزيترون، وكتلته تقارب كتلة النيوترون (≈ 1 u).

لماذا الباقي خطأ الإلكترون شحنته سالبة، والنيوترون متعادل.

احفظها شحنة البروتون = البوزيترون، وكتلته = النيوترون.

83 **د** خامل — ذُكر في تجميعتين

الشرح الغازات النبيلة (الخاملة) مستواها الخارجي ممتلئ فلا تميل لفقد أو كسب أو مشاركة إلكترونات، فتكافؤها صفر.

لماذا الباقي خطأ الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات لها تكافؤ لأنها تتفاعل وتكوّن روابط.

احفظها تكافؤ صفر = المجموعة 18.

03 قوى التجاذب والروابط

13 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا

30 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: قوى التجاذب، قوى التشتت (لندن)، الروابط الهيدروجينية، تكوّن الأيون، الرابطة الأيونية، الأيونات عديدة الذرات، المركبات الأيونية، الرابطة التساهمية، المركبات التساهمية، الكهروسالبية والقطبية، الشبكة البلورية، مخطط الحالة الفيزيائية (الطور)، أشكال الجزيئات.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 84–91

حلها بنفسك أولًا

84 قوى التجاذب الضعيفة التي تنشأ بين الجزيئات غير القطبية :

أ ثنائية القطب
ب التشتت (لندن)
ج الهيدروجينية
د الأيونية

85 نوع التهجين في جزيء H_2O :

أ sp
ب sp^3
ج sp^2
د sp^3d

86 في مخطط الحالة الفيزيائية ، نقطة تمثل الضغط ودرجة الحرارة للماء لا يمكن بعدها أن يكون في الحالة السائلة:

أ النقطة الثلاثية
ب نقطة الاتزان
ج النقطة الصفرية
د النقطة الحرجة

87 أي المركبات الآتية أيوني ؟

أ $NaBr$
ب CO_2
ج H_2O
د F_2

88 ما اسم الترتيب الهندسي ثلاثي الأبعاد الذي يحاط فيه كل أيون موجب بعدد من الأيونات السالبة وكل أيون سالب بعدد من الأيونات الموجبة ؟

أ البناء الفيزيائي
ب الشبكة البلورية
ج الشبكة الفلزية
د شبكة الجزيئات

89 مقياس مقاومة السائل للتدفق والإنسياب :

أ الميوعة
ب الإنتشار
ج اللزوجة
د التوتر السطحي

90 أي من التالي يمثل أقوى أنواع الروابط بين الجزيئات ؟

أ الأيونية
ب الهيدروجينية
ج ثنائية القطب
د قوى التشتت

91 ما نوع الرابطة في جزيء HCl ؟

أ أيونية
ب تساهمية
ج فلزية
د هيدروجينية

حلول الأسئلة 84–91

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

84 ب التشتت (لندن)

ذُكر في 5 تجميعات

الشرح قوى التشتت تنشأ من ثنائيات أقطاب مؤقتة، وهي القوة الوحيدة بين الجزيئات غير القطبية مثل H_2 وCO_2 وCCl_4.

لماذا الباقي خطأ ثنائية القطب تحتاج جزيئات قطبية، والهيدروجينية تحتاج H مرتبطًا بـ F أو O أو N.

احفظها غير قطبي ← لندن فقط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

85 ب sp^3 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: حول الأكسجين 4 مناطق إلكترونية (رابطتان + زوجان حران) ← تهجين sp^3، والشكل منحنٍ بزاوية 104.5°.

لماذا الباقي خطأ: sp للجزيئات الخطية مثل CO_2، وsp^2 لمثلث مستوٍ مثل BF_3.

احفظها: عدّ المناطق حول الذرة المركزية: 2 = sp، 3 = sp^2، 4 = sp^3.

86 د النقطة الحرجة — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: النقطة الحرجة: فوق درجة حرارتها وضغطها لا يمكن للماء أن يوجد سائلًا مهما زاد الضغط.

لماذا الباقي خطأ: النقطة الثلاثية تتعايش فيها الحالات الثلاث معًا.

احفظها: الحرجة = نهاية منحنى الغليان.

87 أ NaBr — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: فلز (Na) مع لافلز (Br) ← انتقال إلكترون وتكوين أيونات Na^+ وBr^-.

لماذا الباقي خطأ: CO_2 وH_2O وF_2 كلها من لافلزات فروابطها تساهمية.

احفظها: فلز + لافلز = أيوني.

88 ب الشبكة البلورية — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: في المركب الأيوني تترتب الأيونات الموجبة والسالبة بشكل منتظم ثلاثي الأبعاد يسمى الشبكة البلورية.

لماذا الباقي خطأ: الشبكة الفلزية أيونات موجبة في بحر من الإلكترونات وليس فيها أيونات سالبة.

احفظها: أيونات موجبة وسالبة متبادلة ← شبكة بلورية.

89 ج اللزوجة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: اللزوجة مقياس مقاومة السائل للجريان، وتزيد بزيادة قوى التجاذب بين الجزيئات.

لماذا الباقي خطأ: التوتر السطحي يخص سطح السائل، والانتشار حركة الجزيئات من تركيز عالٍ إلى منخفض.

احفظها: العسل لزج: يقاوم الانسياب.

90 ب الهيدروجينية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: أقوى القوى بين الجزيئات الرابطة الهيدروجينية (H مرتبط بـ F أو O أو N)، ثم ثنائية القطب، ثم قوى التشتت.

لماذا الباقي خطأ: الرابطة الأيونية رابطة داخل المركب بين أيونات وليست قوة بين جزيئات.

احفظها: بين الجزيئات: هيدروجينية > ثنائية قطب > تشتت.

91 ب تساهمية — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: H وCl لافلزان يتشاركان زوجًا من الإلكترونات، والرابطة تساهمية قطبية لأن Cl أعلى كهروسالبية.

لماذا الباقي خطأ: الأيونية بين فلز ولافلز، والهيدروجينية قوة بين الجزيئات لا داخلها.

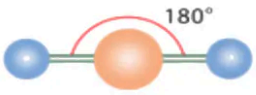
احفظها: لافلز + لافلز ← تساهمية.

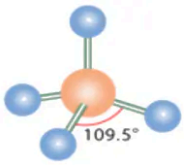
الأسئلة 92–99 حلها بنفسك أولًا

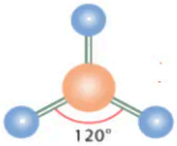
92 ما الصيغة الكيميائية الصحيحة للمركب الأيوني المتكون من الصوديوم والكبريتات ؟

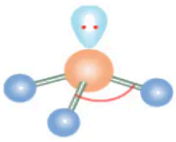
أ Na_2S ب Na_2SO_3 ج Na_2SO_4 د $Na_2S_2O_3$

93 شكل تهجين sp :

أ 

ب 

ج 

د 

أ أ ب ب ج ج د د

94 يتحكم في حالة المادة متغيران هما:

أ الكثافة والكتلة ب الضغط والحرارة
ج الحجم والكثافة د الكتلة والضغط

95 أي الجزيئات الآتية قطبي؟

أ H_2O ب Cl_2 ج CO_2 د CH_4

96 ما اسم المركب FeO ؟

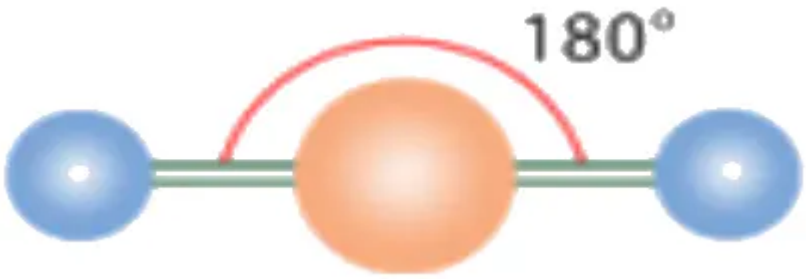
أ أكسيد الحديد III ب أكسيد الحديد I
ج أكسيد الحديد II د أكسيد الحديد الثلاثي

97 الصيغة الكيميائية لأكسيد الذهب III :

أ Au_3O ب Au_2O_3 ج AuO_3 د Au_3O_2

التحصيلي: تجميعات متكررة

98 أي من الجزيئات التالية يأخذ الشكل المجاور ؟



أ H_2O ب CH_4 ج BF_3 د $BeCl_2$

99 الماء يكون في الحالة السائلة عند درجة حرارة الغرفة، لكن يوجد مركبات لديها نفس كتلة الماء لكن تكون في حالة غازية والسبب بأن روابط الماء _____

أ هيدروجينية ب تساهمية
ج فيزيائية د التوتر السطحي

حلول الأسئلة 92–99

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

92 ج Na_2SO_4 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: أيون الكبريتات SO_4^{2-} وأيون الصوديوم Na^+، فنحتاج أيوني صوديوم لمعادلة الشحنة

لماذا الباقي خطأ: Na_2S كبريتيد، Na_2SO_3 كبريتيت، $Na_2S_2O_3$ ثيوكبريتات

احفظها: «ات» أكسجين أكثر (SO_4^{2-})، «يت» أقل (SO_3^{2-})

93 أ أ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التهجين sp يعطي شكلًا خطيًا بزاوية 180° (مثل $BeCl_2$ وCO_2).

لماذا الباقي خطأ: ب رباعي أوجه (sp^3) 109.5°، ج مثلث مستوٍ (sp^2) 120°، د هرمي بزوج حر (sp^3).

احفظها: sp = 2 مناطق = خط.

94 ب الضغط والحرارة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: مخطط الحالة (الطور) يرسم حالة المادة بدلالة درجة الحرارة والضغط فقط.

لماذا الباقي خطأ: الكتلة والكثافة والحجم لا تحدد هل المادة صلبة أو سائلة أو غازية.

احفظها: مخطط الطور: المحور الأفقي حرارة والرأسي ضغط.

التحصيلي: تجميعات متكررة

95 أ H_2O — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: روابط O–H قطبية وشكل الجزيء منحنٍ (زاوي) فلا تلغي الأقطاب بعضها.

لماذا الباقي خطأ: CO_2 خطي متماثل وCH_4 رباعي الأوجه متماثل فهما غير قطبيين رغم قطبية روابطهما، وCl_2 ذرتان متماثلتان.

احفظها: الماء منحنٍ = قطبي، CO_2 خطي = غير قطبي.

96 ج أكسيد الحديد II — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأكسجين شحنته 2−، ونسبة 1:O = 1:Fe، إذن شحنة الحديد 2+ فيكتب (II).

لماذا الباقي خطأ: أكسيد الحديد III صيغته Fe_2O_3.

احفظها: الرقم الروماني = شحنة أيون الفلز في المركب.

97 ب Au_2O_3 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: Au^{3+} وO^{2-}: نبدّل الشحنات ← Au_2O_3 (2×3 = 3×2).

لماذا الباقي خطأ: Au_3O_2 عكس الأعداد ومجموع شحناته لا يساوي صفرًا.

احفظها: الرقم الروماني III = شحنة الفلز 3+.

98 د $BeCl_2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الشكل خطي بزاوية 180°: ذرة مركزية مرتبطة بذرتين دون أزواج حرة، وهذا $BeCl_2$.

لماذا الباقي خطأ: H_2O منحنٍ 104.5°، وCH_4 رباعي أوجه 109.5°، وBF_3 مثلث مستوٍ 120°.

احفظها: ذرتان حول المركز بلا أزواج حرة ← خطي.

99 أ هيدروجينية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الماء سائل لأن جزيئاته ترتبط بروابط هيدروجينية قوية بين H وO، أما المركبات المشابهة له في الكتلة فلا تكوّنها فتكون غازات.

لماذا الباقي خطأ: الروابط التساهمية داخل الجزيء، والتوتر السطحي خاصية، وفيزيائية ليست نوع رابطة.

احفظها: H مع O = هيدروجينية.

الأسئلة 100–106 حلها بنفسك أولًا

100 يتكون الأيون السالب في حالة

أ فقد إلكترون — ب مساهمة بالإلكترون

ج إكتساب إلكترون — د الإلكترونات الحرة

101 كلما كان مقدار الشحنة على الأيون أعلى كلما زادت قوة الرابطة

أ الفلزية — ب الأيونية — ج التساهمية — د الهيدروجينية

102 عدد إلكترونات أيون البوتاسيوم K^+ يساوي: (علماً أن العدد الذري K=19)

أ 18 ب 19 ج 20 د 21

103 أي الروابط التالية أعلى قطبية؟

أ H-O ب C-H ج Si-H د N-H

104 عنصر تكافؤه يساوي ((2+ يصنف هذا العنصر على أنه:

أ فلز ب لافلز ج غاز نبيل د شبه فلز

105 الصيغة الكيميائية لـ كلوريد النحاس II :

أ Cu_2Cl ب Cu_2Cl_3 ج $CuCl_2$ د Cu_2Cl_2

106 أي المركبات التالية يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه ؟

أ H_2O ب NaCl ج MgO د $AlCl_3$

حلول الأسئلة 100–106

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

100 ج إكتساب إلكترون — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عندما تكتسب الذرة إلكترونًا يزيد عدد الإلكترونات على البروتونات فتصبح شحنتها سالبة، مثل $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$.

لماذا الباقي خطأ: فقد الإلكترون يكوّن أيونًا موجبًا، والمشاركة تكوّن رابطة تساهمية.

احفظها: كسب = سالب، فقد = موجب.

101 ب الأيونية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قوة الرابطة الأيونية (طاقة الشبكة) تزيد بزيادة شحنة الأيونات وصغر حجمها.

احفظها: MgO أقوى من NaCl لأن الشحنات ±2.

102 أ 18 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ذرة K المتعادلة فيها 19 إلكتروناً؛ أيون K^+ فقد إلكتروناً فيبقى 18 = 1 − 19.

لماذا الباقي خطأ: 19 عدد الإلكترونات قبل الفقد، و20 و21 تزيد بدل أن تنقص.

احفظها: الأيون الموجب فقد إلكتروناً.

103 أ H-O — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القطبية تزيد بزيادة فرق الكهروسالبية بين الذرتين، والأكسجين أعلاها هنا (C < N < O < F).

لماذا الباقي خطأ: N-H أقل لأن N أقل كهروسالبية من O، وC-H وSi-H فرقهما صغير جدًا.

احفظها: أبعد عنصر عن H في الكهروسالبية = أعلى قطبية.

104 أ فلز — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التكافؤ الموجب يعني أن العنصر يفقد إلكترونات ويكوّن أيونًا موجبًا، وهذه صفة الفلزات.

لماذا الباقي خطأ: اللافلزات تكسب إلكترونات فتصير سالبة، والغاز النبيل لا يتفاعل عادة.

احفظها: موجب = فلز (يعطي)، سالب = لافلز (يأخذ).

105 ج $CuCl_2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الرقم II يعني Cu^{2+}، ويحتاج أيونين Cl^- لتتعادل الشحنة: $CuCl_2$.

لماذا الباقي خطأ: Cu_2Cl يعني نحاس 1+/2، والصيغ الأخرى لا تتعادل شحنتها أو غير مبسطة.

احفظها: الرقم الروماني = شحنة الفلز.

106 أ H_2O — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الماء مركب تساهمي سائل في الظروف العادية، والسائل يأخذ شكل الإناء.

لماذا الباقي خطأ: NaCl وMgO و$AlCl_3$ مركبات أيونية صلبة لها شكل ثابت.

احفظها: السائل: حجم ثابت وشكل متغير.

الأسئلة 107–113 — حلها بنفسك أولًا

107 ما هي التسمية النظامية الصحيحة للمركب N_2H_4 ؟

أ هيدريد النيتروجين
ب ثنائي هيدريد رباعي النيتروجين
ج رباعي هيدريد ثنائي النيتروجين
د ثنائي نيتريد رباعي الهيدروجين

108 يحتوي جزيء الماء H_2O على روابط :

أ هيدروجينية
ب تساهمية
ج أيونية
د فلزية

109 الصيغة الكيميائية الصحيحة رباعي كلوريد السيليكون :

أ Si_4Cl
ب $SeCl_4$
ج $ClSi_4$
د $SiCl_4$

التحصيلي: تجميعات متكررة

110 أي الروابط الآتية تساهمية قطبية ؟

أ F - F ب Na - F ج H - F د K - F

111 مانوع الرابطة بين Na و Cl

أ ايونية ب تساهمية ج هيدروجينية د فلزية

112 كربون في حالة استقرار عند درجة حرارة وضغط عالي

أ الماس ب كوارتز ج جرافيت د خشب

113 أي الآتي صحيح لـ Mg^{2+} ؟ ($^{24}_{12}Mg$)

أ 12 بروتون ، 12 إلكترون ب 12 بروتون ، 10 إلكترون

ج 10 بروتون ، 12 إلكترون د 10 بروتون ، 10 إلكترون

حلول الأسئلة 107–113

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

107 ج رباعي هيدريد ثنائي النيتروجين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في المركبات التساهمية الثنائية نستخدم البادئات: N_2 = ثنائي النيتروجين، H_4 = رباعي الهيدريد.

لماذا الباقي خطأ: (ب) عكس الأعداد، و(أ) بدون بادئات.

احفظها: البادئة تساوي الرقم السفلي لكل عنصر.

108 ب تساهمية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: داخل جزيء الماء ترتبط ذرة O بذرتي H بروابط تساهمية (مشاركة إلكترونات).

لماذا الباقي خطأ: الروابط الهيدروجينية تكون بين جزيئات الماء وليست داخل الجزيء.

احفظها: داخل الجزيء تساهمية، بين الجزيئات هيدروجينية.

109 د $SiCl_4$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: «رباعي كلوريد» يعني أربع ذرات Cl، والسيليكون رمزه Si ويُكتب أولًا.

لماذا الباقي خطأ: Si_4Cl عكس الأعداد، وSe رمز السيلينيوم.

احفظها: البادئة تعود على العنصر الذي يليها.

التحصيلي: تجميعات متكررة

110 ج H - F — ذُكر في تجميعتين

الشرح: رابطة بين لافلزين مختلفين في الكهروسالبية (فرق ≈ 1.8) ← تساهمية قطبية.

لماذا الباقي خطأ: F-F لا فرق فيها (غير قطبية)، وNa-F وK-F بين فلز ولافلز فهي أيونية.

احفظها: لافلزان مختلفان ← تساهمية قطبية.

111 أ أيونية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: Na فلز يفقد إلكترونًا وCl لا فلز يكتسبه، فيتجاذب Na^+ وCl^- برابطة أيونية.

لماذا الباقي خطأ: التساهمية بين لا فلزات، والفلزية بين ذرات الفلز.

احفظها: فرق كهروسالبية كبير = أيونية.

112 أ الماس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في مخطط الطور للكربون يكون الماس هو الشكل المستقر عند الضغط ودرجة الحرارة العاليين جدًا، والجرافيت هو المستقر في الظروف العادية.

لماذا الباقي خطأ: الكوارتز SiO_2 ليس كربونًا، والخشب ليس عنصرًا.

احفظها: ضغط عالٍ جدًا = ماس.

113 ب 12 بروتون ، 10 إلكترون — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد البروتونات = العدد الذري = 12 ولا يتغير، والأيون 2+ فقد إلكترونين: 12 - 2 = 10

لماذا الباقي خطأ: 12 إلكترونًا للذرة المتعادلة لا للأيون

احفظها: الأيون الموجب فقد إلكترونات، والسالب كسب

04 الحساب الكيميائي والغازات والطاقة

9 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 19 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المول والكتلة المولية، الصيغة الأولية والصيغة الجزيئية، قانون بويل، قانون شارل، القانون العام للغازات، مبدأ أفوجادرو وقانون الغاز المثالي، ضغط الغاز، طاقة الوضع الكيميائية والحرارة، تغيرات الحالة.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 114–120 — حلها بنفسك أولًا

114 الصيغة الأولية لجزيء الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$:

أ $C_3H_6O_3$ — ب $C_2H_4O_2$ — ج CH_2O — د CHO

115 تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالسائلة :

أ الإنصهار ب الترسب ج التسامي د التكثف

116 أي من التالي تغير طارد للحرارة ؟

أ تكثف ب تسامي ج انصهار د تبخر

117 العلاقة التي تمثل قانون بويل:

أ $P_1T_1 = P_2T_2$ ب $P_1V_1 = P_2V_2$

ج $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$ د $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

118 حجم عينة من غاز الأكسجين 5L وضغطها 1atm ، درجة حرارتها 500K ، فإذا زاد الضغط إلى 100atm ، درجة الحرارة 1000K ، فإن حجمها يصبح:

أ 0.5 ب 0.1 ج 0.05 د 0.01

119 بالون حجمه 1L وضغطه 1atm عند درجة حرارة 300K ، فإذا زاد الضغط إلى 2atm ودرجة الحرارة 1200K، فإن حجمه يصبح:

أ 0.5 L ب 1 L ج 1.5 L د 2 L

120 الجهاز المستخدم في قياس الضغط الجوي:

أ النانومتر ب المانومتر ج الترمومتر د البارومتر

حلول الأسئلة 114–120

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

114 ج CH_2O — ذُكر في 5 تجميعات

الشرح: الصيغة الأولية أبسط نسبة عددية صحيحة: نقسم 6:12:6 على 6 ← CH_2O:1:2 = 1.

لماذا الباقي خطأ: $C_3H_6O_3$ و$C_2H_4O_2$ يمكن تبسيطهما أكثر، وCHO نسبتها خطأ.

احفظها: اقسم على القاسم المشترك الأكبر.

115 ج التسامي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: التسامي: صلب ← غاز مباشرة (مثل الثلج الجاف واليود).

لماذا الباقي خطأ: الترسب عكسه، والانصهار صلب ← سائل.

احفظها: الثلج الجاف CO_2 يتسامى.

التحصيلي: تجميعات متكررة

116 أ تكثف — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في التكثف يتحول الغاز إلى سائل وتقترب الجزيئات فتنطلق حرارة.

لماذا الباقي خطأ: التسامي والانصهار والتبخر تحتاج امتصاص حرارة (ماصة).

احفظها: نحو الحالة الأكثر ترتيبًا ← طارد.

117 ب $P_1V_1 = P_2V_2$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: قانون بويل: عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب الحجم عكسياً مع الضغط، أي $P_1V_1 = P_2V_2$.

لماذا الباقي خطأ: $V_1/T_1 = V_2/T_2$ قانون شارل، و$P_1/T_1 = P_2/T_2$ قانون جاي لوساك، و$P_1T_1 = P_2T_2$ غير صحيحة.

احفظها: بويل = ضغط × حجم ثابت.

118 ب 0.1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القانون العام: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2 \leftarrow V_2 = (1 \times 5 \times 1000)/(500 \times 100) = 0.1$ L.

لماذا الباقي خطأ: 0.05 تنتج إذا أهملنا تضاعف درجة الحرارة.

احفظها: الضغط ×100 يصغّر الحجم، والحرارة ×2 تضاعفه.

119 د 2 L — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القانون العام: $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2 \leftarrow V_2 = 1 \times 1 \times 1200 / (300 \times 2) = 2$ L

لماذا الباقي خطأ: 0.5 L تراعي الضغط فقط وتنسى أن الحرارة تضاعفت 4 مرات

احفظها: الحرارة ×4 تضاعف الحجم 4 مرات، والضغط ×2 يقسمه على 2

120 د البارومتر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: البارومتر يقيس الضغط الجوي

لماذا الباقي خطأ: المانومتر يقيس ضغط غاز محصور، والترمومتر يقيس الحرارة، والنانومتر وحدة طول

احفظها: بارو = جوي، مانو = غاز في وعاء

الأسئلة 121–126 حلها بنفسك أولًا

121 ينص على " أن الغازات المختلفة تحتوي على نفس عدد الجزيئات إذا تساوت في الحجوم عند نفس درجة الحرارة والضغط ":

أ قانون جراهام — ب مبدأ أفوجادرو

ج مبدأ أوفباو — د قانون دالتون

122 أي التالي يصنف من التغيرات الفيزيائية الماصة للطاقة؟

أ التكثف — ب التبخر — ج الترسب — د التجمد

التحصيلي: تجميعات متكررة

123 يستخدم غاز الميثان في الطبخ، فعند حرقه تتحول:

أ طاقة الوضع الكيميائية إلى طاقة حرارية

ب الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية

ج الطاقة الحركية إلى طاقة كيميائية

د الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية

124 إذا علمت أن الأوزان الذرية هي (H=1, O=16, Na=23) فإن عدد مولات NaOH الموجودة في 20 جرام منها يساوي؟

أ 0.25 mol ب 0.50 mol ج 0.75 mol د 1.0 mol

125 بالون مملوء بغاز حجمه 2L عند 300K ، كم حجمه باللتر عند 150K ؟

أ 1 L ب 3 L ج 2 L د 4 L

126 احسب كتلة عينة إذا كان عدد مولاتها 2 مول، وكتلتها المولية 39 جم/مول؟

أ 19 ب 39 ج 78 د 87

حلول الأسئلة 121–126 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

121 ب مبدأ أفوجادرو — ذُكر في تجميعتين

الشرح: أفوجادرو: الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الحرارة والضغط تحتوي العدد نفسه من الجزيئات

لماذا الباقي خطأ: جراهام عن سرعة الانتشار، ودالتون عن الضغوط الجزئية، وأوفباو عن ترتيب الإلكترونات في الذرة

احفظها: حجوم متساوية = جزيئات متساوية

122 ب التبخر — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التغير الماص للطاقة يحتاج حرارة ليحدث، والتبخر (سائل إلى غاز) ماص للحرارة.

لماذا الباقي خطأ: التكثف والترسب والتجمد تغيرات طاردة للحرارة.

احفظها: تبخر = يمتص حرارة.

123 أ طاقة الوضع الكيميائية إلى طاقة حرارية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: حرق الميثان يحول طاقة الوضع الكيميائية المخزنة في الروابط إلى طاقة حرارية.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تعكس التحول أو تبدأ بالطاقة الحركية.

احفظها: كيميائية إلى حرارية.

124 ب **0.50 mol** — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكتلة المولية لـ NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol، وعدد المولات n = m/M = 20/40 = 0.5 mol.

لماذا الباقي خطأ 0.25 تنتج من القسمة على 80، و1.0 لو اعتبرنا الكتلة المولية 20.

احفظها n = الكتلة ÷ الكتلة المولية.

125 أ **1 L** — ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون شارل (ضغط ثابت): $V_1/T_1 = V_2/T_2$ ← $V_2 = 2 \times 150/300 = 1$ L.

لماذا الباقي خطأ 4 L تأتي من قلب العلاقة، والحجم يقل مع انخفاض الحرارة لا يزيد.

احفظها الحرارة بالكلفن نصفها ← الحجم نصفه.

126 ج **78** — ذُكر في تجميعتين

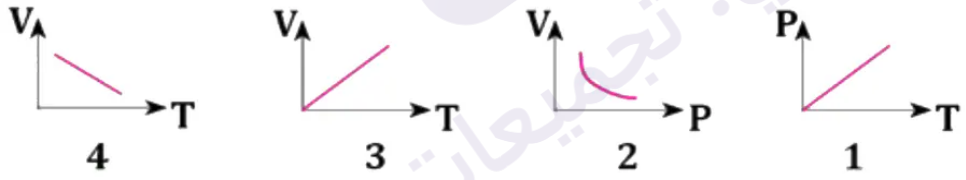
الشرح الكتلة = عدد المولات × الكتلة المولية = 2 × 39 = 78 g.

لماذا الباقي خطأ 19 ناتج قسمة، و39 كتلة مول واحد فقط.

احفظها m = n × M.

الأسئلة 127–132 حلها بنفسك أولًا

127 العلاقة البيانية بين حجم الغاز ودرجة حرارته عند ثبوت الضغط هي :



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

128 المسعر جهاز يستخدم في قياس :

أ درجة الحرارة ب كمية الحرارة

ج الحرارة النوعية د الحرارة الكامنة

129 كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة سيلزية واحدة

أ الحرارة النوعية ب درجة الحرارة

ج الحرارة الكامنة للانصهار د الحرارة الكامنة للتصعيد

130 التفاعلات Hf و Hv

أ جميعها ماصة و ΔH موجبة
ب جميعها طاردة و ΔH سالبة
ج جميعها طاردة و ΔH موجبة
د جميعها ماصة و ΔH سالبة

131 كمية الحرارة اللازمة لتحول 1kg من المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة

أ الحرارة الكامنة للتبخر
ب الحرارة الكامنة للإنصهار
ج السعة الحرارية
د الحرارة النوعية

132 عند ثبوت درجة الحرارة أثر ضغط الغاز على حجمه ..

أ يتناسب عكسيا
ب يتناسب طرديًا
ج لا يتأثر الحجم بتغير الضغط
د درجة الحرارة غير مؤثرة

حلول الأسئلة 127–132

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

127 ج 3 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قانون شارل: عند ثبوت الضغط يتناسب الحجم طرديًا مع درجة الحرارة بالكلفن ← خط مستقيم صاعد بين V وT.

لماذا الباقي خطأ: الشكل 1 يمثل P مع T، والشكل 2 يمثل V مع P (بويل)، والشكل 4 خط هابط.

احفظها: شارل: V/T ثابت.

128 ب كمية الحرارة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المسعر يقيس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في التفاعل أو التغير.

لماذا الباقي خطأ: درجة الحرارة تقاس بالترمومتر (داخل المسعر)، وليست الغاية من المسعر.

احفظها: مسعر = كمية حرارة q.

129 أ الحرارة النوعية — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة سيلزية واحدة.

لماذا الباقي خطأ: الحرارة الكامنة للانصهار والتصعيد لتغير الحالة، ودرجة الحرارة مقياس لمتوسط الطاقة الحركية.

احفظها: نوعية = لكل وحدة كتلة ولكل درجة.

130 أ جميعها ماصة و ΔH موجبة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الانصهار (ΔHf) والتبخر (ΔHv) يحتاجان طاقة لفصل الجسيمات، فهما ماصّان للحرارة وΔH موجبة.

لماذا الباقي خطأ: «طاردة» تخص التجمد والتكثف، و«ماصة مع ΔH سالبة» تناقض.

احفظها: ماصة = ΔH موجبة دائمًا.

131 **ب** الحرارة الكامنة للإنصهار — ذُكر في تجميعتين

الشرح الانصهار تحوّل من صلب إلى سائل، والحرارة اللازمة لصهر 1 kg دون تغيّر درجة الحرارة هي الحرارة الكامنة للانصهار.

لماذا الباقي خطأ التبخر من سائل إلى غاز، والحرارة النوعية لرفع درجة الحرارة دون تغيّر الحالة.

احفظها صلب ← سائل = انصهار.

132 **أ** يتناسب عكسيا — ذُكر في تجميعتين

الشرح قانون بويل: عند ثبوت درجة الحرارة $P_1V_1 = P_2V_2$، فإذا زاد الضغط قل الحجم

لماذا الباقي خطأ التناسب الطردي بين الحجم ودرجة الحرارة (قانون شارل)

احفظها بويل: ضغط ↑ حجم ↓

05 سرعة التفاعل والاتزان

6 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

8 سؤال

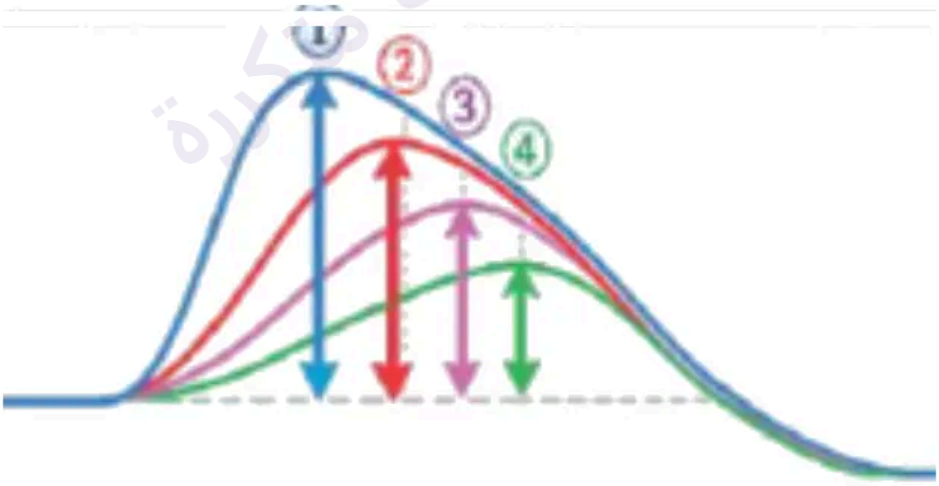
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: متوسط سرعة التفاعل، العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل، قانون سرعة التفاعل لرتب أخرى، التفاعلات العكسية والاتزان الكيميائي، التعبير عن الاتزان، ثابت حاصل الذائبية وتوقع تكوّن الرواسب.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 133–140

حلها بنفسك أولًا

133 أي الانزيمات الآتية أكثرها فاعلية ؟



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

134 حدد رتبة التفاعل الكلي الذي سرعته: $R = K[A]^2[B]^2$

أ الأولى ب الثالث ج الثانية د الرابعة

135 ثابت الاتزان الكيميائي للتفاعل الآتي :

$$2H_2O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(g) + O_2(g)$$

أ $Keq = [H_2O]^2[O_2]$ ب $Keq = [H_2O][O_2]/[H_2O_2]$

ج $Keq = [H_2O]^2[O_2]/[H_2O_2]^2$ د $Keq = [H_2O_2]^2/[H_2O]^2[O_2]$

136 معدل التغير في كميات المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن هذا النص يعبر عن:

أ متوسط سرعة التفاعل الكيميائي ب الاتزان الكيميائي

ج المادة المحفزة د التعادل

137 في أي الحالات التالية يتكون راسب؟

أ $Qsp > Ksp$ ب $Qsp = Ksp$ ج $Qsp < Ksp$ د $Qsp \approx Ksp$

138 حالة النظام عندما تتساوى سرعتا التفاعل الأمامي والعكسي:

أ الاتزان الكيميائي ب سرعة التفاعل الكيميائي

ج المعقد النشط د التفاعل غير المتزن

139 أي التالي صحيح عن الاتزان الكيميائي؟

أ تتحول معظم المتفاعلات إلى نواتج

ب تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة

ج سرعة المتفاعلات والنواتج مختلفة

د يُعد حالة ساكنة

140 حدد رتبة التفاعل الكلي الذي سرعته : $R = k[A][B]^2$

أ الأولى ب الثالثة ج الثانية د الرابعة

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 133–140 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

133 د 4 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الإنزيم الأكثر فاعلية هو الذي يخفض طاقة التنشيط أكثر، والمنحنى 4 هو الأقل ارتفاعًا في الشكل.

لماذا الباقي خطأ: المنحنى 1 أعلى قمة أي أكبر طاقة تنشيط فهو الأقل فاعلية.

احفظها: أقل قمة = أسرع تفاعل.

134 د الرابعة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الرتبة الكلية = مجموع الأسس = 2 + 2 = 4.

لماذا الباقي خطأ: الثانية رتبة كل مادة وحدها.

احفظها: اجمع أسس التراكيز.

135 ج $K_{eq} = [H_2O]^2[O_2]/[H_2O_2]^2$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: Keq = تراكيز النواتج ÷ تراكيز المتفاعلات، وكل تركيز مرفوع لأُس يساوي معامله في المعادلة الموزونة.

لماذا الباقي خطأ: (ب) أهمل المعاملات، و(د) مقلوب الصحيح.

احفظها: نواتج فوق، متفاعلات تحت، والمعامل أُس.

136 أ متوسط سرعة التفاعل الكيميائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: سرعة التفاعل = التغير في تركيز (كمية) المتفاعلات أو النواتج ÷ الزمن

لماذا الباقي خطأ: الاتزان حالة تتساوى فيها سرعتا التفاعلين، والمحفز مادة تسرّع التفاعل

احفظها: تغير ÷ زمن = سرعة

137 أ Qsp>Ksp — ذُكر في تجميعتين

الشرح: يتكون راسب عندما يتجاوز حاصل تركيز الأيونات Qsp قيمة Ksp، أي Ksp < Qsp.

لماذا الباقي خطأ: عند Qsp = Ksp يكون المحلول مشبعاً فقط، وعند Ksp > Qsp لا يتكون راسب.

احفظها: Q أكبر من K = راسب.

138 أ الاتزان الكيميائي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الاتزان الكيميائي هو الحالة التي تتساوى فيها سرعة التفاعل الأمامي مع سرعة التفاعل العكسي.

لماذا الباقي خطأ: المعقد النشط حالة وسطية، وسرعة التفاعل تغير في التركيز، والتفاعل غير المتزن تختلف فيه السرعتان.

احفظها: تساوي السرعتين = اتزان.

التحصيلي: تجميعات متكررة

139 ب تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: عند الاتزان تتساوى سرعتا التفاعل الأمامي والعكسي فتبقى التراكيز ثابتة (لا يعني تساويها).

لماذا الباقي خطأ: الاتزان ديناميكي وليس ساكنًا، والسرعتان متساويتان لا مختلفتان.

احفظها: اتزان = سرعتان متساويتان + تراكيز ثابتة.

140 ب الثالثة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الرتبة الكلية = مجموع الأُسس في قانون السرعة = 3 = 2 + 1.

لماذا الباقي خطأ: 2 هي رتبة التفاعل بالنسبة لـ B فقط.

احفظها: اجمع الأُسس.

06 المخاليط والمحاليل

11 درسًا من المنهج

يتكرر كثيرًا — 23 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المخلوط، من طرق فصل المخاليط، الحركة البراونية، تأثير تندال، المحلول، النسبة المئوية بدلالة الكتلة، النسبة المئوية بدلالة الحجم، تخفيف المحاليل المولارية، الذوبان، قانون هنري، الخواص الجامعة للمحاليل.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 141–148

حلها بنفسك أولًا

141 مخلوط غير متجانس من مادة صلبة (رمل) ومادة سائلة (الماء) ، يمكن فصله بـ:

أ الترشيح — ب التقطير — ج التبلور — د التسامي

142 طريقة لفصل مكونات الحبر المختلفة :

أ الترشيح — ب الكروماتوجرافيا — ج التبلور — د التقطير

143 ما النسبة المئوية بالكتلة لمحلول يحوي 60g من كلوريد الصوديوم في 200g من المحلول ؟

أ 20% — ب 30% — ج 40% — د 60%

144 مخلوط متجانس من مواد سائلة عديمة اللون ، يمكن فصله بـ :

أ الترشيح — ب التقطير — ج التبلور — د التسامي

145 خروج غاز CO_2 عند فتح المشروبات الغازية تطبيق على قانون :

أ شارل ب هنري ج بويل د جاي لوساك

146 تُعرف ظاهرة تشتيت الضوء بفعل الجسيمات المنتشرة في المخاليط الغروية والمعلقة باسم:

أ تأثير تندال ب الذوبانية
ج الحركة البراونية د التبلور

147 اي التالي ليس من الخواص الجامعة للمحاليل

أ الارتفاع في درجة الغليان ب الضغط الاسموزي
ج الكثافة د الانخفاض في درجة التجمد

148 الزيوت لها قابلية الذوبان في :

أ الماء ب حمض الإيثانويك
ج الأسيتون د البنزين

حلول الأسئلة 141–148

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

141 أ الترشيح — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الرمل لا يذوب في الماء، فورقة الترشيح تحجز الرمل ويمر الماء

لماذا الباقي خطأ: التقطير لفصل سوائل أو مذاب عن مذيب بالغليان، والتبلور لاستخلاص مادة ذائبة، والتسامي لمادة تتحول صلب ← غاز

احفظها: صلب غير ذائب في سائل ← ترشيح

142 ب الكروماتوجرافيا — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الكروماتوجرافيا تفصل المكونات حسب اختلاف انجذابها للورق (الطور الثابت) وسرعة حركتها مع المذيب، فتنفصل ألوان الحبر.

لماذا الباقي خطأ: الترشيح لفصل صلب عن سائل، والتقطير يعتمد على اختلاف درجات الغليان.

احفظها: حبر وألوان ← كروماتوجرافيا.

143 ب 30% — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: النسبة بالكتلة = (كتلة المذاب ÷ كتلة المحلول) × 100 = 30 × 100 = (60 ÷ 200) = 100%.

لماذا الباقي خطأ: لا تقسم على كتلة المذيب؛ 200g هنا كتلة المحلول كله.

احفظها: انتبه: «في 200g من المحلول» = المقام مباشرة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

144 ب التقطير — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: السوائل الممتزجة تُفصل بالتقطير اعتمادًا على اختلاف درجات غليانها.

لماذا الباقي خطأ: الترشيح لفصل صلب غير ذائب، والتبلور لفصل صلب ذائب، والتسامي لمادة تتحول من صلب إلى غاز.

احفظها: سائل + سائل ممتزجان = تقطير.

145 ب هنري — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: قانون هنري: ذائبية الغاز في السائل تتناسب طرديًا مع ضغطه فوق السائل؛ عند الفتح يقل الضغط فتقل الذائبية ويخرج CO_2.

لماذا الباقي خطأ: شارل وبويل وجاي لوساك تصف حجم الغاز وضغطه وحرارته، لا ذوبانه.

احفظها: غاز ذائب + ضغط ← هنري.

146 أ تأثير تندال — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: جسيمات الغروي والمعلق كبيرة نسبيًا فتشتت الضوء ويظهر مساره، وهذا تأثير تندال.

لماذا الباقي خطأ: الحركة البراونية حركة عشوائية لجسيمات الغروي بسبب تصادمها بجزيئات المذيب.

احفظها: ضوء يُرى مساره ← تندال.

147 ج الكثافة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الخواص الجامعة تعتمد على عدد جسيمات المذاب: انخفاض الضغط البخاري، ارتفاع درجة الغليان، انخفاض درجة التجمد، الضغط الأسموزي.

لماذا الباقي خطأ: الثلاثة الأخرى من الخواص الجامعة الأربع.

احفظها: احفظها: بخار، غليان، تجمد، أسموزي.

148 د البنزين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الزيوت غير قطبية، والشبيه يذيب الشبيه، فتذوب في المذيبات غير القطبية مثل البنزين.

لماذا الباقي خطأ: الماء وحمض الإيثانويك قطبيان، والأسيتون قطبي أيضًا.

احفظها: غير قطبي يذوب في غير قطبي.

الأسئلة 149–156 حلها بنفسك أولًا

149 المزيج المكون من مادتين نقيتين أو أكثر ، تحتفظ كل مادة من المواد بخواصها الأصلية هو:

أ عنصر
ب مركب
ج مخلوط
د مادة كيميائية

150 ذائبية غاز عند ضغط 2 atm تساوي 2 g/L ، فإذا زاد الضغط إلى 3 atm فإن كمية الغاز نفسه التي تذوب في لتر واحد تساوي:

أ 1.5 g/L ب 3 g/L ج 6 g/L د 12 g/L

151 عند إضافة مادة غير متطايرة إلى سائل نقي فإن:

أ تنخفض كل من درجة الغليان والتجمد
ب تنخفض درجة التجمد وترتفع درجة الغليان
ج لا تتأثر درجة الغليان
د ترتفع درجة التجمد وتنخفض درجة الغليان

152 أي من المخاليط الآتية يتم فصله بالتقطير ؟

أ ماء وجلوكوز ب ملح وكحول ج ماء وإيثانول د رمل وماء

153 تعتبر السلطة:

أ مخلوط متجانس ب مخلوط غير متجانس
ج محلول د مخلوط غروي

154 الحركة البراونية تمنع جسيمات المذاب من _____ في المخلوط

أ الترابط ب التأين ج الترسب د الذوبان

155 السبائك نوع من انواع المخاليط

أ صلب - صلب ب غاز - غاز ج سائل - سائل د غاز - سائل

156 أي التالي يعد مخلوط معلق ؟

أ سكر المائدة في الماء ب غاز في سائل
ج ملح في كيروسين د ملح الطعام في الماء

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 149–156

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

149 ج مخلوط — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في المخلوط تحتفظ كل مادة بخواصها ويمكن فصلها بطرق فيزيائية

لماذا الباقي خطأ: في المركب تتحد العناصر كيميائيًا فتتغير خواصها، والعنصر مادة واحدة نقية

احفظها: مخلوط = اختلاط بلا تفاعل

150 ب 3 g/L — ذُكر في تجميعتين

الشرح: قانون هنري: $S_1/P_1 = S_2/P_2$ ← $S_2 = 2 \times 3 / 2 = 3$ g/L

لماذا الباقي خطأ: 6 g/L ناتج ضرب 3 × 2 فقط دون القسمة على الضغط الأول

احفظها: الذائبية تتناسب طرديًا مع الضغط: زاد الضغط 1.5 مرة فزادت الذائبية 1.5 مرة

151 ب تنخفض درجة التجمد وترتفع درجة الغليان — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المذاب غير المتطاير يخفض الضغط البخاري، فيرتفع الغليان وتنخفض درجة التجمد (خواص جامعة)

لماذا الباقي خطأ: الخيار الأخير عكس الصحيح، والغليان يتأثر حتمًا

احفظها: مثل الملح على الطرق في الشتاء: يمنع التجمد

152 ج ماء وإيثانول — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التقطير يفصل سائلين ممتزجين مختلفين في درجة الغليان: الإيثانول يغلي (78°C) قبل الماء (100°C)

لماذا الباقي خطأ: الرمل والماء يفصلان بالترشيح، والملح في الكحول أو الجلوكوز في الماء يُستخلصان بالتبخير أو التبلور

احفظها: سائل + سائل ممتزجان ← تقطير

153 ب مخلوط غير متجانس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مكونات السلطة تُرى بالعين ولا تتوزع بانتظام

لماذا الباقي خطأ: المتجانس (والمحلول) مكوناته موزعة بانتظام فلا تتميز، والغروي جسيماته صغيرة لا تُرى

احفظها: تشوف المكونات ← غير متجانس

154 ج الترسب — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الحركة البراونية حركة عشوائية تنتج عن تصادم جسيمات المذيب بجسيمات المخلوط الغروي، فتبقيها معلّقة ولا تترسب.

لماذا الباقي خطأ: هي لا تسبب الذوبان ولا التأين ولا الترابط.

احفظها: براونية = حركة عشوائية تمنع الترسب في الغروي.

التحصيلي: تجميعات متكررة

155 أ صلب - صلب — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السبيكة مخلوط من فلزات صلبة، فنوعها صلب – صلب.

لماذا الباقي خطأ: غاز–غاز وسائل–سائل وغاز–سائل لا تطابق السبائك.

احفظها: سبيكة = صلب – صلب.

156 ج ملح في كيروسين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الملح أيوني لا يذوب في الكيروسين غير القطبي، فتبقى حبيباته معلقة ثم تترسب.

لماذا الباقي خطأ: السكر والملح في الماء والغاز في السائل محاليل متجانسة.

احفظها: الشبيه يذيب الشبيه: أيوني/قطبي لا يذوب في غير قطبي.

الأسئلة 157–163 حلها بنفسك أولًا

157 محلول قياسي من H_2SO_4 تركيزه 2M وحجمه 0.5L ، إذا خفف ليصبح الحجم 1L ، فإن كتلة H_2SO_4 لهذا المحلول تساوي : (الكتل الذرية S = 32 ، O= 16 ،H=1)

أ 24.5 g ب 49 g ج 98 g د 196 g

158 السكر الذائب في الماء ، يعتبر :

أ مركب ب مخلوط متجانس

ج مخلوط غير متجانس د مخلوط غروي

159 أُذيب 80ml من الإيثانول في عينة من الماء، فإذا كانت النسبة المئوية بالحجم للإيثانول في المحلول الناتج تساوي 40% ، فما الحجم الكلي للمحلول بـ ml ؟

أ 100ml ب 200ml ج 300ml د 400ml

160 أي التالي لا يؤثر في سرعة الذوبان ؟

أ الضغط الأسموزي ب درجة الحرارة

ج مساحة السطح د التحريك

161 عند إذابة 40 ml من البيوتانول في 460 ml من الماء ، احسب النسبة المئوية بدلالة الحجم

أ 0.9% ب 8% ج 24% د 46%

التحصيلي: تجميعات متكررة

162 أيٌّ من العبارات التالية تصف "تأثير تندال" ؟

أ تحليل الضوء
ب حركة عشوائية عنيفة
ج تشتيت الضوء
د ترسيب الجسيمات

163 تسمع صوتاً قوياً عند فتح علبة مشروب غازي نتيجة تصاعد غاز

أ $CO_2(g)$
ب $H_2O(g)$
ج $O_2(g)$
د $H_2(g)$

حلول الأسئلة 157–163

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

157 ج 98 g — ذُكر في تجميعتين

الشرح: التخفيف لا يغير عدد المولات: $n = 2 \times 0.5 = 1$ mol، والكتلة المولية لـ $H_2SO_4 = 2 + 32 + 64 = 98$ g/mol ← الكتلة = 98 g.

لماذا الباقي خطأ: 49 g تأتي من استخدام التركيز بعد التخفيف (1M) مع حجم 0.5 L خطأً.

احفظها: عند التخفيف: المولات ثابتة، فقط الحجم والتركيز يتغيران.

158 ب مخلوط متجانس — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السكر يذوب تمامًا في الماء ويتوزع بانتظام فيتكون محلول، والمحلول مخلوط متجانس.

لماذا الباقي خطأ: ليس مركبًا لأن السكر والماء لم يتحدا كيميائيًا ويمكن فصلهما بالتبخير.

احفظها: محلول = مخلوط متجانس.

159 ب 200ml — ذُكر في تجميعتين

الشرح: النسبة بالحجم = (حجم المذاب ÷ حجم المحلول) × 100 ← 40 = (80 ÷ V) × 100 ← V = 200 mL.

لماذا الباقي خطأ: 100 mL تجعل النسبة 80%.

احفظها: V = حجم المذاب × 100 ÷ النسبة.

160 أ الضغط الأسموزي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: سرعة الذوبان تزيد بالتحريك وزيادة مساحة السطح (التفتيت) ورفع درجة الحرارة.

لماذا الباقي خطأ: الضغط الأسموزي خاصية جامعة للمحلول وليس عاملًا في سرعة الذوبان.

احفظها: حرّك، فتّت، سخّن.

161 ب 8% — ذُكر في تجميعتين

الشرح: حجم المحلول = 40 + 460 = 500 mL ← النسبة = (40 ÷ 500) × 100 = 8%.

لماذا الباقي خطأ: القسمة على 460 (حجم المذيب) خطأ شائع.

احفظها: المقام حجم المحلول كاملًا (مذاب + مذيب).

162 ج تشتيت الضوء — ذُكر في تجميعتين

الشرح تأثير تندال: جسيمات الغروي تشتت الضوء فيظهر مساره داخل المخلوط.

لماذا الباقي خطأ الحركة العشوائية هي الحركة البراونية.

احفظها تندال = ضوء مشتت.

163 أ $CO_2(g)$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح المشروبات الغازية مذاب فيها CO_2 تحت ضغط، وعند الفتح يقل الضغط فيخرج الغاز.

لماذا الباقي خطأ O_2 وH_2 وبخار الماء لا تُضاف للمشروبات.

احفظها فقاعات المشروب = CO_2.

07 الأحماض والقواعد

9 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 15 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الخواص الفيزيائية للأحماض والقواعد، نظرية برونستد - لوري، قوة الأحماض والقواعد، ثابت تأين الماء، الرقم الهيدروجيني (pH)، الرقم الهيدروكسيدي (pOH)، تفاعل التعادل، كواشف الأحماض والقواعد، المحلول المنظم وسعته.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 164–171

حلها بنفسك أولًا

164 المحلول الذي يقاوم التغير في قيم pH عند إضافة كميات محددة من الأحماض والقواعد:

أ المحلول المعياري — ب المحلول المنظم

ج المحلول المركز — د المحلول القياسي

165 كم يساوي الرقم الهيدروجيني pH للماء المقطر ؟

أ 5 — ب 7 — ج 8 — د 11

166 أي الأحماض الآتية يتأين جزئياً في الماء؟

أ HCl — ب H_2SO_3 — ج HBr — د HNO_3

167 القاعدة المرافقة (المقترنة) للحمض NH_4^+ :

أ NH_3 — ب NH_2^- — ج NH_4OH — د OH^-

168 من التفاعل التالي : $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

القاعدة المرافقة للحمض حسب نظرية برونستد – لوري :

أ NH_3 ب H_2O ج NH_4^+ د OH^-

169 أيٌّ من الأحماض التالية يُعد إلكتروليتًا قويًا وأكثر موصلية للتيار الكهربائي؟

أ HF ب CH_3COOH ج HCl د H_3PO_4

170 أيٌّ محاليل الأحماض التالية يُعد موصلاً جيداً للكهرباء ؟

أ 0.1M HF ب 0.1M H_2S ج 0.1M HI د 0.1M $HClO_2$

171 ما الأيونات المتفرجة في التفاعل التالي ؟

$HBr(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaBr(aq) + H_2O(l)$

أ H^+ , OH^- ب Na^+ , Br^- ج H^+ , Br^- د Na^+ , OH^-

حلول الأسئلة 164–171

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

164 ب المحلول المنظم — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: المحلول المنظم يقاوم تغير pH عند إضافة كميات محدودة من حمض أو قاعدة، وسعته هي الكمية التي يتحملها

لماذا الباقي خطأ: المعياري والقياسي محلول معلوم التركيز للمعايرة، والمركز كثير المذاب

احفظها: منظم = ثبات pH

165 ب 7 — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الماء المقطر متعادل: $[H^+] = [OH^-] = 1\times10^{-7}$ M عند 25°C، فـ pH = 7.

لماذا الباقي خطأ: أقل من 7 حمضي، وأكبر من 7 قاعدي.

احفظها: متعادل = 7.

166 ب H_2SO_3 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الحمض الضعيف يتأين جزئيًا، وحمض الكبريتوز H_2SO_3 ضعيف.

لماذا الباقي خطأ: HCl وHBr وHNO_3 أحماض قوية تتأين كليًا.

احفظها: الأحماض القوية المشهورة: HCl، HBr، HI، HNO_3، H_2SO_4، $HClO_4$.

التحصيلي: تجميعات متكررة

167 أ NH_3 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: القاعدة المرافقة = الحمض بعد فقد بروتون: $NH_3 = NH_4^+ - H^+$.

لماذا الباقي خطأ: NH_2^- ناتج فقد بروتونين من NH_4^+.

احفظها: احذف H^+ واحدًا وأنقص الشحنة واحدًا.

168 د OH^- — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الماء منح بروتونًا للأمونيا فهو الحمض، وما تبقى منه بعد فقد H^+ هو قاعدته المرافقة OH^-.

لماذا الباقي خطأ: NH_4^+ هو الحمض المرافق للقاعدة NH_3، وNH_3 هي القاعدة نفسها.

احفظها: الحمض − H^+ = قاعدة مرافقة.

169 ج HCl — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: HCl حمض قوي يتأين كليًا في الماء فتكثر الأيونات وتزيد الموصلية.

لماذا الباقي خطأ: HF وCH_3COOH وH_3PO_4 أحماض ضعيفة تتأين جزئيًا.

احفظها: الأحماض القوية: HCl، HBr، HI، HNO_3، H_2SO_4، $HClO_4$.

170 ج 0.1M HI — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الموصل الجيد يحتاج أيونات كثيرة، وHI حمض قوي يتأين كليًا

لماذا الباقي خطأ: HF وH_2S و$HClO_2$ أحماض ضعيفة تتأين جزئيًا فتوصيلها ضعيف

احفظها: الأحماض القوية: HCl، HBr، HI، HNO_3، H_2SO_4، $HClO_4$

171 ب Na^+ , Br^- — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المعادلة الأيونية النهائية $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$، أما Na^+ وBr^- فيبقيان في المحلول دون تغيير

لماذا الباقي خطأ: H^+ وOH^- هما الأيونان المتفاعلان فعلًا

احفظها: في التعادل: المتفرج = أيون الفلز + أيون الحمض السالب

الأسئلة 172–178 حلها بنفسك أولًا

172 محلول تركيز أيونات الهيدروكسيد فيه $[OH^-] = 10^{-9}$ M ، هذا المحلول يُعد:

أ حمضي — ب قاعدي — ج متعادل — د قياسي

173 كم يساوي الرقم الهيدروجيني pH للحمض القوي ؟

أ 14 — ب 7 — ج 4 — د 1

174 أيّ المواد الآتية يمكنها تحويل ورقة تباع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق ؟

أ HCl ب CH_3COOH ج KCl د NaOH

175 عند وضع كل من حمض النيتريك ، حمض الأسيتيك وكلاهما بتركيز 0.2 مولار في خليتين كهربائيتين متصلتين بمصباحين ، لوحظ أن المصباح الموصول بحمض النيتريك أضاء بشكل أقوى ، لأن:

أ حمض النيتريك حمض ضعيف ب حمض النيتريك يتأين كلياً
ج حمض الأسيتيك حمض قوي د حمض النيتريك يتأين جزئياً

176 المحاليل القاعدية تحول ورق تباع الشمس إلى اللون:

أ الأحمر ب الأخضر ج الأزرق د البرتقالي

177 إذا كان تركيز أيونات الهيدروكسيد في محلول مائي $[OH^-]=10^{-4}\ M$ ، فإن $[H^+]$ يساوي:

أ 0.001 M ب 0.0001 M ج $1\times10^{-4}\ M$ د $1\times10^{-10}\ M$

178 أي قيم Ka التالية تدل على الحمض الأقوى؟

أ 2×10^{-2} ب 4×10^{-6} ج 5×10^{-5} د 2×10^{-12}

حلول الأسئلة 172–178 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

172 أ حمضي — ذُكر في تجميعتين

الشرح: pOH = 9 ← pH = 14 - 9 = 5 وهي أقل من 7، أي أن $[H^+] = 10^{-5}\ M$ أكبر من $[OH^-]$

لماذا الباقي خطأ: القاعدي يكون $[OH^-]$ فيه أكبر من $10^{-7}\ M$، والمتعادل $10^{-7}\ M$ تمامًا

احفظها: $[OH^-]$ أقل من 10^{-7} ← حمضي

173 د 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كلما قوي الحمض زاد تركيز H^+ وقلّت قيمة pH واقتربت من الصفر

لماذا الباقي خطأ: 7 متعادل، و14 قاعدي قوي، و4 حمض ضعيف نسبيًا

احفظها: pH صغير جدًا = حمض قوي

174 د NaOH — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القواعد تحوّل ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء، وNaOH قاعدة

لماذا الباقي خطأ: HCl وCH_3COOH أحماض (تحوّل الزرقاء إلى حمراء)، وKCl ملح متعادل لا يغير اللون

احفظها: قاعدة ← أزرق

175 ب حمض النيتريك يتأين كلياً — ذُكر في تجميعتين

الشرح: HNO_3 حمض قوي يتأين كليًا فيعطي أيونات أكثر، فيوصل الكهرباء أفضل من حمض الأسيتيك الضعيف

لماذا الباقي خطأ: حمض النيتريك ليس ضعيفًا ولا يتأين جزئيًا، وحمض الأسيتيك ضعيف

احفظها: أيونات أكثر ← إضاءة أقوى

176 ج الأزرق — ذُكر في تجميعتين

الشرح: القواعد تحول ورقة تباع الشمس الحمراء إلى زرقاء

لماذا الباقي خطأ: الأحمر لون الورقة مع الأحماض

احفظها: قاعدة = أزرق، حمض = أحمر

177 د 1×10^{-10} M — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $[H^+][OH^-] = 1\times10^{-14} \leftarrow [H^+] = 10^{-14} / 10^{-4} = 10^{-10}$ M

لماذا الباقي خطأ: 1×10^{-4} M و0.0001 M هي قيمة OH^- نفسها

احفظها: أس H^+ + أس OH^- = -14

178 أ 2×10^{-2} — ذُكر في تجميعتين

الشرح: كلما كبرت Ka زاد تأين الحمض فكان أقوى، و10^{-2} أكبر القيم.

لماذا الباقي خطأ: 10^{-12} أصغرها فهي لأضعف حمض.

احفظها: الأس السالب الأصغر عددًا = قيمة أكبر = حمض أقوى.

08 الأكسدة والاختزال والكيمياء الكهربائية

6 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا — 20 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأكسدة والاختزال، عدد التأكسد، جهود الاختزال القياسية، البطارية، التآكل، التحليل الكهربائي.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 179–185 حلها بنفسك أولًا

179 عملية تغليف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد :

أ التحلل — ب الجلفنة — ج التأين — د الترسب

180 عدد تأكسد الكبريت في SO_2 هو:

أ +2 ب +4 ج -2 د - 4

181 عدد تأكسد الكبريت في H_2S هو:

أ +2 ب +4 ج -2 د صفر

182 عدد تأكسد الكلور في $Ca(ClO_4)_2$ هو:

أ +3 ب +7 ج -1 د -5

183 عدد تأكسد الغازات النبيلة تساوي :

أ 1 ب 2 ج 8 د صفراً

184 أي البطاريات التالية تتشابه مع بطارية الفضة ؟

أ الليثيوم ب الخارصين
ج المركم الرصاصي د القلوية

185 للحصول على غاز الكلور من التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم نستخدم :

أ عملية هول هيرولت ب خلية داون
ج عملية الجلفنة د تفاعل الهلجنة

حلول الأسئلة 179–185

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

179 **ب الجلفنة** — ذُكر في 6 تجميعات

الشرح: الجلفنة تغليف الحديد بطبقة خارصين (Zn) تحميه من التآكل.

لماذا الباقي خطأ: التأين والترسب والتحلل لا تعني طلاء الفلز.

احفظها: جلفنة = طلاء بالخارصين ضد الصدأ.

180 **ب +4** — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: $X + 2(-2) = 0 \leftarrow X = +4$.

لماذا الباقي خطأ: 4− خطأ في الإشارة، و2+ نسيان أن الأكسجين ذرتان.

احفظها: اضرب عدد تأكسد الأكسجين في عدد ذراته قبل الجمع.

181 ج **-2** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الهيدروجين مع لافلز = +1: 0 = X + 2(+1) ← X = −2.

لماذا الباقي خطأ +2 خطأ في الإشارة، و+4 هو الكبريت في SO_2.

احفظها مجموع أعداد التأكسد في المركب المتعادل = صفر.

182 ب **+7** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الأيون ClO_4^- شحنته −1: −1 = 4(−2) + X ← X = +7 (أو: 0+ = 2(X − 8) + 2).

لماذا الباقي خطأ −1 هو الكلور في الكلوريد Cl^- فقط.

احفظها فوق كلورات ClO_4^- دائمًا كلورها +7.

183 د **صفراً** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح الغازات النبيلة مستواها الأخير ممتلئ ولا تميل لفقد أو كسب إلكترونات، فعدد تأكسدها صفر.

لماذا الباقي خطأ 8 هو عدد إلكترونات تكافئها وليس عدد التأكسد.

احفظها عنصر حر أو غاز نبيل = صفر.

184 د **القلوية** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح بطارية الفضة تشبه البطارية القلوية: المصعد خارصين والوسط قلوي، والفرق أن المهبط أكسيد الفضة بدل MnO_2.

لماذا الباقي خطأ المركم الرصاصي بطارية ثانوية بحمض الكبريتيك، وبطارية الليثيوم مصعدها ليثيوم.

احفظها بطارية الساعة (الفضة) = قلوية مصغرة.

185 ب **خلية داون** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح خلية داون تحلل مصهور NaCl كهربائيًا فينتج الصوديوم عند المهبط والكلور عند المصعد.

لماذا الباقي خطأ هول-هيرولت لاستخلاص الألومنيوم، والجلفنة لطلاء الحديد بالخارصين.

احفظها داون = Na وCl_2 من مصهور الملح.

الأسئلة 186–192 حلها بنفسك أولًا

186 ما هو العامل المختزل في تفاعلات الأكسدة والاختزال ؟

أ المادة الأقل نشاطا
ب المادة التي تتأكسد
ج المادة الأعلى كهروسالبية
د يكتسب إلكترون

187 أي الخلايا الجلفانية التالية تحوي عجينة رطبة تتكون من ماء ومواد كيميائية ؟

أ الخلية الجافة
ب خلية التحليل الكهربائي
ج خلية الوقود
د الخلايا الضوئية

188 عدد تأكسد الكبريت في H_2SO_4

أ +6 ب -2 ج 2 د +3

189 ما العامل المختزل في تفاعل الأكسدة والاختزال التالي ؟

$$Mg(s) + Cu(NO_3)_2(aq) \rightarrow Mg(NO_3)_2(aq) + Cu(s)$$

أ Cu ب Mg ج $Mg(NO_3)_2$ د $Cu(NO_3)_2$

190 العامل المؤكسد:

أ يحدث له اختزال ب يحدث له أكسدة

ج يزيد عدد التأكسد د كهروسالبيته منخفضة

191 عملية صناعية لحفظ الحديد من الأكسدة:

أ الجلفنة ب التسخين ج الترسب د التأكسد

192 عدد تأكسد الأكسجين في H_2O ؟

أ -1 ب -2 ج +1 د +2

حلول الأسئلة 186–192

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

186 ب المادة التي تتأكسد — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: العامل المختزل يعطي إلكتروناته لغيره فيختزله، وهو نفسه يتأكسد (يفقد إلكترونات).

لماذا الباقي خطأ: اكتساب الإلكترونات صفة العامل المؤكسد.

احفظها: المختزِل يتأكسد، والمؤكسِد يُختزل.

187 أ الخلية الجافة — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الخلية الجافة (الخارصين–الكربون) فيها عجينة رطبة من كلوريد الأمونيوم وثاني أكسيد المنجنيز والماء بدل المحلول السائل.

لماذا الباقي خطأ: خلية التحليل الكهربائي ليست جلفانية (تستهلك طاقة)، وخلية الوقود تستخدم غازات.

احفظها: «جافة» لأنها عجينة لا سائل.

188 **أ** +6 — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: $2(+1) + S + 4(-2) = 0 \leftarrow 2 + S - 8 = 0 \leftarrow S = +6$.

لماذا الباقي خطأ: −2 عدد تأكسد الكبريت في H_2S، و+4 في SO_2.

احفظها: H = +1 و O = −2 ثم المجموع صفر.

189 **ب** Mg — ذُكر في تجميعتين

الشرح: Mg يتحول من 0 إلى 2+ أي يتأكسد (يفقد إلكترونات)، والمادة التي تتأكسد هي العامل المختزل

لماذا الباقي خطأ: $Cu(NO_3)_2$ هو العامل المؤكسد لأن Cu^{2+} يُختزل إلى Cu

احفظها: المختزل يتأكسد، والمؤكسد يُختزل

190 **أ** يحدث له اختزال — ذُكر في تجميعتين

الشرح: العامل المؤكسد يكسب الإلكترونات من غيره فيُختزل وينقص عدد تأكسده

لماذا الباقي خطأ: الأكسدة وزيادة عدد التأكسد صفات العامل المختزل، والمؤكسدات القوية عادة كهروسالبيتها عالية

احفظها: المؤكسد يُختزل

191 **أ** الجلفنة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجلفنة تغطية الحديد بطبقة خارصين تحميه من التآكل (الصدأ)

لماذا الباقي خطأ: التسخين يسرّع التأكسد، والتأكسد هو المشكلة نفسها، والترسب ليس طريقة حماية

احفظها: جلفنة = خارصين على الحديد

192 **ب** -2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: $2(+1) + x = 0 \leftarrow x = -2$

لماذا الباقي خطأ: -1 للأكسجين في فوق الأكاسيد مثل H_2O_2، و+2 في OF_2 فقط

احفظها: الأكسجين في أغلب مركباته -2

الأسئلة 193–198 حلها بنفسك أولًا

193 عدد تأكسد الكلور في أيون الهيبوكلوريت ClO^- هو:

أ +1 ب +2 ج -1 د -2

194 ما عدد تأكسد Cr في $[CrO_4]^{2-}$

أ +2 ب -2 ج +6 د -6

التحصيلي: تجميعات متكررة

195 عدد تأكسد الحديد في FeO هو:

أ +2 ب +1 ج +3 د -2

196 أيّ الأيونات التالية يكون أصعب اختزالاً ؟

أ $Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag$ ب $Hg^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Hg$

ج $Mg^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Mg$ د $Al^{3+} + 3e^{-} \rightarrow Al$

197 أي من جهود الاختزال القياسية التالية يمثل الكاثود ؟

أ النحاس = +0.34 V ب الكالسيوم = -2.87 V

ج الخارصين = -0.76 V د الليثيوم = -3.04 V

198 عدد تأكسد ذرة النيون Ne 10

أ 0 ب 8 ج 9 د 10

حلول الأسئلة 193–198 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

193 أ +1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: مجموع أعداد التأكسد = شحنة الأيون: x + (-2) = -1 ← x = +1

لماذا الباقي خطأ: -1 هو عدد تأكسد الكلور في أيون الكلوريد Cl^{-} لا في ClO^{-}

احفظها: في الأيون المجموع = الشحنة لا الصفر

194 ج +6 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في CrO_4^{2-}: O = −2 والشحنة −2، فـ x + 4(−2) = −2 فيكون x = +6.

لماذا الباقي خطأ: +2 و−2 و−6 لا تحقق المعادلة.

احفظها: x − 8 = −2.

195 أ +2 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: X + (−2) = 0 ← X = +2.

لماذا الباقي خطأ: +3 هو الحديد في Fe_2O_3، و−2 هو عدد تأكسد الأكسجين.

احفظها: FeO أكسيد الحديد II، وFe_2O_3 أكسيد الحديد III.

196 ج $Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح أصعب اختزالًا = أقل (أكثر سالبية) جهد اختزال قياسي، والماغنسيوم فلز نشط جدًا ($E° \approx -2.37$ V) فأيونه لا يكسب الإلكترونات بسهولة.

لماذا الباقي خطأ Ag^+ وHg^{2+} جهدهما موجب فيُختزلان بسهولة، وAl^{3+} (-1.66 V) أسهل من Mg^{2+}.

احفظها كلما نشط الفلز صعب اختزال أيونه.

197 أ النحاس = +0.34 V — ذُكر في تجميعتين

الشرح الكاثود (المهبط) يحدث عنده الاختزال، وهو القطب صاحب أعلى جهد اختزال.

لماذا الباقي خطأ الجهود السالبة الكبيرة (Li وCa وZn) تميل للتأكسد فتكون أنودًا.

احفظها الأعلى جهدًا = كاثود (اختزال)، الأقل = أنود.

198 أ 0 — ذُكر في تجميعتين

الشرح عدد تأكسد أي عنصر في حالته الحرة غير المتحدة = صفر، والنيون غاز نبيل لا يتحد.

لماذا الباقي خطأ 10 عدده الذري وليس عدد تأكسده، و8 عدد إلكترونات تكافؤه.

احفظها العنصر الحر عدد تأكسده صفر.

09 الهيدروكربونات

9 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

16 سؤال

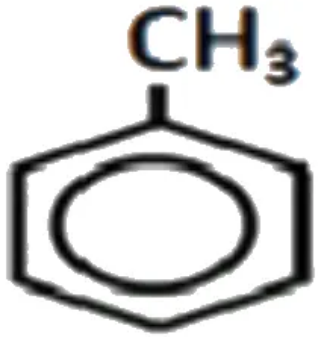
الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الكيمياء العضوية، الألكانات، تسمية الألكانات، قواعد الأيوباك في تسمية الألكانات، الألكانات الحلقية، الألكينات، الألكينات الحلقية، المتشكلات، الهيدروكربونات الأروماتية.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 199–206

حلها بنفسك أولًا

199 الاسم النظامي للمركب الآتي حسب قواعد الأيوباك :



أ ميثيل هكسان حلقي

ب إيثيل بنزين

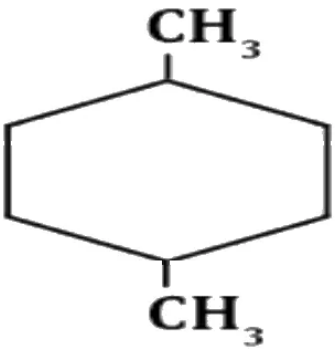
ج ميثيل بنزين

د التولوين

200 العنصر الأساسي في المركبات العضوية :

أ الهيدروجين ب الكربون ج الأكسجين د النيتروجين

201 الاسم النظامي للمركب المجاور :



أ 1،4 - ثنائي إيثيل هكسان حلقي

ب 1،4 - ثنائي ميثيل هكسان حلقي

ج 1،4 - ثنائي ميثيل هكسان

د 1،4 - ثنائي إيثيل هكسان

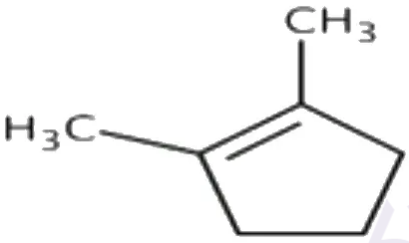
202 المتشكل الكيميائي الصحيح للصيغة الجزيئية C_3H_8O :

أ CH_3CH_2COOH ب CH_3CH_2CHO ج CH_3COCH_3 د $CH_3CH_2CH_2OH$

203 أي ألكان درجة غليانه أعلى ؟

أ أوكتان ب هكسان ج بروبان د ميثان

204 الاسم النظامي للمركب الآتي :



أ 1،2 - ثنائي ميثيل حلقي بنتين

ب 2،3 - ثنائي ميثيل بنتين

ج 1،2 - ثنائي ميثيل حلقي هكسين

د 2،3 - ثنائي ميثيل حلقي بنتان

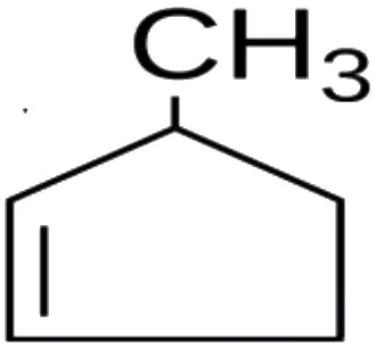
205 تُسمى المركبات العضوية التي تحتوي على حلقات البنزين جزءاً من بنائها مركبات:

أ أليفاتية ب أروماتية

ج هاليدات الألكيل د أميدية

التحصيلي: تجميعات متكررة

206 الاسم النظامي للمركب المجاور:



أ 3-ميثيل بنتان حلقي

ب 3-ميثيل هكسين حلقي

ج 3-ميثيل بنتين حلقي

د 1-ميثيل2--بنتين حلقي

حلول الأسئلة 199–206

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

199 ج ميثيل بنزين — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: حلقة بنزين (أروماتية) عليها مجموعة CH_3 واحدة ← ميثيل بنزين $C_6H_5CH_3$.

لماذا الباقي خطأ: «التولوين» اسم شائع وليس اسم الأيوباك، و«هكسان حلقي» حلقة مشبعة، و«إيثيل» يعني C_2H_5.

احفظها: السؤال يطلب الاسم النظامي ← ميثيل بنزين.

200 ب الكربون — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: المركبات العضوية هي مركبات الكربون (ما عدا أكاسيده والكربونات وغيرها).

لماذا الباقي خطأ: الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين توجد فيها لكنها ليست أساس التعريف.

احفظها: عضوية = كربون.

201 ب 1،4 - ثنائي ميثيل هكسان حلقي — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: حلقة سداسية مشبعة ← هكسان حلقي، وعليها مجموعتا CH_3 متقابلتان في الموقعين 1 و4.

لماذا الباقي خطأ: الفرعان ميثيل وليسا إيثيل، وحذف كلمة «حلقي» يجعلها سلسلة مفتوحة.

احفظها: CH_3 = ميثيل، C_2H_5 = إيثيل.

202 د $CH_3CH_2CH_2OH$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: نعدّ الذرات: C_3 و(8 = 1 + 2 + 2 + 3) H وO واحد = C_3H_8O (البروبانول).

لماذا الباقي خطأ: CH_3CH_2CHO وCH_3COCH_3 صيغتهما C_3H_6O، وCH_3CH_2COOH صيغته $C_3H_6O_2$.

احفظها: المتشكلات لها الصيغة الجزيئية نفسها، فعدّ الذرات أولًا.

203 أ أوكتان — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: في الألكانات تزداد درجة الغليان بزيادة طول السلسلة (عدد ذرات C) لزيادة قوى التشتت.

لماذا الباقي خطأ: الهكسان (6C) والبروبان (3C) والميثان (1C) سلاسلها أقصر.

احفظها: كربون أكثر ← غليان أعلى.

التحصيلي: تجميعات متكررة

204 **أ** 1،2 - ثنائي ميثيل حلقي بنتين — ذُكر في تجميعتين

الشرح الحلقة خماسية فيها رابطة ثنائية ← بنتين حلقي، والرابطة الثنائية تأخذ الرقمين 1 و2، وعلى كل منهما مجموعة ميثيل.

لماذا الباقي خطأ «هكسين» حلقة سداسية، و«بنتان» بلا رابطة ثنائية، و«بنتين» بدون «حلقي» سلسلة مفتوحة.

احفظها في الألكين الحلقي الترقيم يبدأ من ذرتي الرابطة الثنائية.

205 **ب** أروماتية — ذُكر في تجميعتين

الشرح المركبات التي فيها حلقة البنزين تسمى أروماتية (عطرية)

لماذا الباقي خطأ الأليفاتية لا تحتوي حلقة بنزين، وهاليدات الألكيل والأميدات مجموعات وظيفية أخرى

احفظها بنزين = أروماتي

206 **ج** 3-ميثيل بنتين حلقي — ذُكر في تجميعتين

الشرح حلقة خماسية فيها رابطة ثنائية ← بنتين حلقي، وذرتا الرابطة الثنائية 1 و2، فتقع مجموعة CH_3 على الذرة 3 المجاورة.

لماذا الباقي خطأ «بنتان» بلا رابطة ثنائية، و«هكسين» حلقة سداسية، و«1-ميثيل2--بنتين» ترقيم لا يبدأ من الرابطة الثنائية.

احفظها في الألكين الحلقي: C=C هي 1 و2 دائمًا.

الأسئلة 207–214

حلها بنفسك أولًا

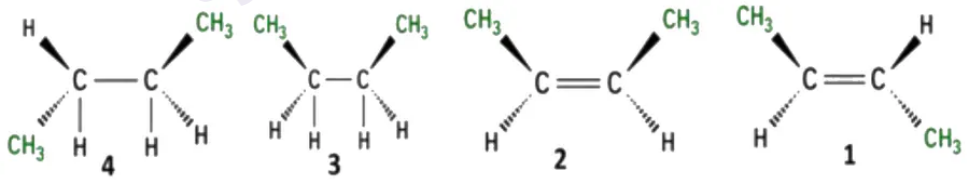
207 ما اسم المركب التالي ؟ $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

أ بيوتان ب بنتان ج بنتين د بنتان حلقي

208 أي المركبات التالية غير مشبع

أ CH_4 ب C_2H_4 ج C_2H_6 د C_4H_{10}

209 أي المركبات الآتية له الترتيب الهندسي من نوع ترانس ؟

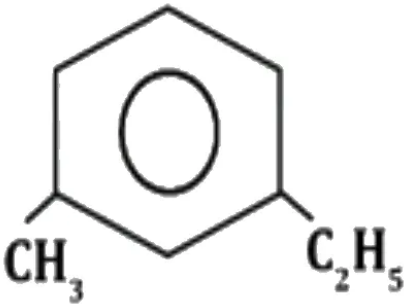


أ 1 ب 2 ج 3 د 4

210 أي المركبات يحوي روابط سيجما فقط ؟

أ C_4H_{10} ب C_4H_8 ج C_4H_6 د C_5H_{10}

211 الاسم النظامي للمركب التالي :



أ 1-إيثيل 3--ميثيل بنزين

ب 1-إيثيل 3--ميثيل هكسان حلقي

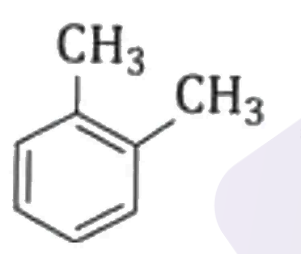
ج 1-ميثيل 3-- إيثيل بنزين

د 1،3- ثنائي ميثيل بنزين

212 أي من المركبات الآتية مشبع؟

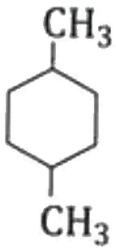
أ C_3H_6 ب C_4H_{10} ج C_7H_{12} د C_2H_4

213 صيغة المركب 1,4-ثنائي ميثيل هكسان حلقي

أ 

ب

ج 

د 

أ أ ب ب ج ج د د

214 الصيغة البنائية للمركب 2,2-ثنائي ميثيل بنتان :

أ $C_2H_5C(CH_3)(C_2H_5)CH_2CH_3$ ب $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_3$

ج $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_3$ د $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_2CH_3$

حلول الأسئلة 207–214

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

207 ب بنتان — ذُكر في تجميعتين

الشرح: سلسلة مستقيمة من 5 ذرات كربون بروابط أحادية فقط ← بنتان (C_5H_{12})

لماذا الباقي خطأ: بيوتان 4 ذرات، وبنتين فيه رابطة ثنائية، والحلقي مغلق ومعادلته C_5H_{10}

احفظها: ميث 1، إيث 2، بروب 3، بيوت 4، بنت 5

التحصيلي: تجميعات متكررة

208 ب C_2H_4 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: C_2H_4 (الإيثين) صيغته C_nH_{2n} أي ألكين فيه رابطة ثنائية، فهو غير مشبع.

لماذا الباقي خطأ: CH_4 وC_2H_6 وC_4H_{10} صيغتها C_nH_{2n+2} أي ألكانات مشبعة بروابط أحادية فقط.

احفظها: C_nH_{2n+2} مشبع، أقل من ذلك هيدروجين = غير مشبع.

209 أ 1 — ذُكر في تجميعتين

الشرح: في الشكل 1 مجموعتا CH_3 في جهتين متقابلتين من الرابطة الثنائية C=C ← متشكل ترانس.

لماذا الباقي خطأ: الشكل 2 سيس (المجموعتان في الجهة نفسها)، والشكلان 3 و4 روابطهما أحادية.

احفظها: ترانس = عبر الرابطة (عكس الجهة).

210 أ C_4H_{10} — ذُكر في تجميعتين

الشرح: C_4H_{10} ألكان (C_nH_{2n+2}) كل روابطه أحادية، والرابطة الأحادية سيجما.

لماذا الباقي خطأ: C_4H_8 وC_5H_{10} فيها رابطة ثنائية ($\sigma + \pi$)، وC_4H_6 فيه رابطة ثلاثية.

احفظها: مشبع = سيجما فقط.

211 أ 1-إيثيل 3--ميثيل بنزين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: حلقة بنزين عليها C_2H_5 وCH_3 بينهما ذرة كربون (الموقعان 1 و3)، والأسبق أبجديًا (إيثيل) يأخذ الرقم 1.

لماذا الباقي خطأ: «1-ميثيل3--إيثيل» أرقامه صحيحة وترتيبه غير أبجدي، و«هكسان حلقي» ليس بنزينًا، و«ثنائي ميثيل» يتجاهل الإيثيل.

احفظها: الأبجدية تحدد من يأخذ الرقم 1 عند التساوي.

212 ب C_4H_{10} — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المركب المشبع هو الألكان C_nH_{2n+2}؛ C_4H_{10} ألكان فهو مشبع.

لماذا الباقي خطأ: C_3H_6 وC_2H_4 صيغتهما C_nH_{2n} (ألكينات) وC_7H_{12} فيه روابط متعددة، فهي غير مشبعة.

احفظها: $2n + 2$ = مشبع.

213 د د — ذُكر في تجميعتين

الشرح: «هكسان حلقي» حلقة سداسية مشبعة بلا روابط ثنائية، و1,4 تعني مجموعتي CH_3 متقابلتين، وهذا الشكل د.

لماذا الباقي خطأ: ج حلقة بنزين (1,4-ثنائي ميثيل بنزين)، وب بنزين بمجموعتين متجاورتين، وأ بنزين بثلاث مجموعات.

احفظها: لا دائرة ولا روابط ثنائية في الحلقة = هكسان حلقي.

214 ب $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_3$ — ذُكر في تجميعتين

الشرح: بنتان = سلسلة رئيسية من 5 ذرات كربون، و2,2-ثنائي ميثيل = مجموعتا ميثيل على الذرة الثانية.

لماذا الباقي خطأ: $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH_3$ سلسلته 4 ذرات (بيوتان)، والأخير ميثيل واحد على سلسلة من 6، والأول سلسلته الأطول خماسية بفرعين مختلفين.

احفظها: عُدّ أطول سلسلة أولًا.

التحصيلي: تجميعات متكررة

10 مشتقات الهيدروكربونات وتفاعلاتها

10 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

17 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل، الكحولات، الإيثرات، الأمينات، الألدهيدات، الأميدات، درجة غليان وذوبانية المركبات العضوية، تفاعلات الإضافة، تفاعلات الأكسدة والاختزال، البوليمرات.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 215–220

حلها بنفسك أولًا

215 المصطلح العلمي الذي يمثل جزيئات كبيرة تتكون من العديد من الوحدات البنائية المتكررة هو:

أ المونمرات
ب الدهون
ج البوليمرات
د الأحماض العضوية

216 المجموعة الوظيفية للكحول :

أ -OH
ب -COOH
ج -CHO
د -CO-

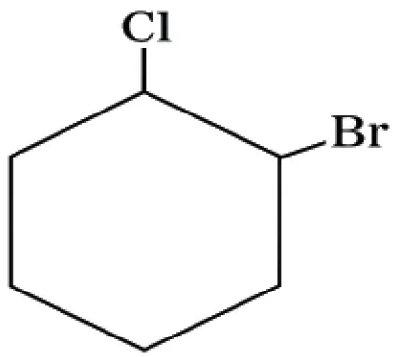
217 يستعمل في عمليات حفظ العينات البيولوجية لسنوات طويلة :

أ الفورمالدهيد
ب الأسيتالدهيد
ج السينامالدهيد
د الأسيتون

218 الأكسدة الأولية للميثان :

أ حمض الميثانويك
ب ميثانال
ج ميثانول
د ميثيل إيثر

219 الاسم النظامي للمركب المجاور:



أ 1-برومو 2--كلورو بنزين
ب 2-برومو 1--كلورو هكسان حلقي
ج 1-برومو 2--كلورو هكسان
د 1-برومو 2--كلورو هكسان حلقي

التحصيلي: تجميعات متكررة

220 ينتج عن استبدال مجموعة هيدروكسيل بذرة نيتروجين مرتبطة بروابط أخرى في الأحماض الكربوكسيلية :

أ الأميدات ب الأمينات ج الكيتونات د الاسترات

حلول الأسئلة 215–220 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

215 ج البوليمرات — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: البوليمر جزيء ضخم يتكون من وحدات صغيرة متكررة تسمى مونمرات.

لماذا الباقي خطأ: المونمر هو الوحدة الواحدة وليس الجزيء الكبير.

احفظها: بولي = كثير، مونو = واحد.

216 أ -OH — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: الكحول ألكان استُبدلت فيه ذرة هيدروجين بمجموعة الهيدروكسيل –OH.

لماذا الباقي خطأ: –COOH للأحماض الكربوكسيلية، و–CHO للألدهيدات، و–CO– للكيتونات.

احفظها: كحول = OH.

217 أ الفورمالدهيد — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: محلول الفورمالدهيد (الفورمالين) يحفظ العينات الحيوية من التحلل.

لماذا الباقي خطأ: السينامالدهيد يعطي نكهة القرفة، والأسيتون مذيب (مزيل طلاء الأظافر).

احفظها: الفورمالين = حفظ العينات.

218 ج ميثانول — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح: أكسدة الميثان على مراحل: ميثان ← ميثانول (كحول) ← ميثانال (ألدهيد) ← حمض الميثانويك ← CO_2.

لماذا الباقي خطأ: الميثانال والحمض نواتج أكسدة لاحقة وليست الأولى.

احفظها: ألكان ← كحول ← ألدهيد ← حمض.

219 د 1-برومو 2--كلورو هكسان حلقي — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: حلقة سداسية مشبعة ← هكسان حلقي، وعليها Br وCl على ذرتين متجاورتين (1 و2)، والأسبق أبجديًا (برومو) يأخذ الرقم 1.

لماذا الباقي خطأ: «2-برومو1--كلورو» يخالف الترتيب الأبجدي، و«بنزين» حلقة أروماتية، وحذف «حلقي» يجعلها سلسلة مفتوحة.

احفظها: عند تساوي الأرقام: الأبجدية.

220 أ الأميدات — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الأميد مشتق من الحمض الكربوكسيلي حيث تحل مجموعة $-NH_2$ (أو N مرتبطة) محل –OH: $R-CONH_2$.

لماذا الباقي خطأ: الأمين ليس فيه كربونيل ($R-NH_2$)، والإستر يحل فيه –OR محل –OH.

احفظها: حمض + N مكان OH = أميد.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 221–226 حلها بنفسك أولًا

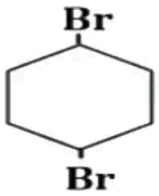
221 المركب الأكثر قابلية للذوبان في الماء :

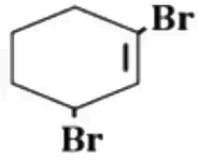
أ $CH_3CH_2CH_2OH$ ب CH_3COCH_3 ج $CH_3OCH_2CH_3$ د $CH_3CH_2CH_3$

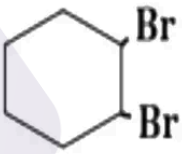
222 يعد CH_3OH أبسط مركب في :

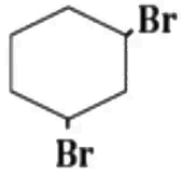
أ الأمينات ب الكحولات ج الألدهيدات د الإيثرات

223 أي المركبات الآتية ، تمثل 1،3 -ثنائي برومو هكسان حلقي ؟

أ 

ب 

ج 

د 

أ أ ب ب ج ج د د

224 أي المركبات الآتية يُصنف ككحول ؟

أ CH_3CH_2OH ب CH_3COCH_3 ج CH_3OCH_3 د CH_3COOH

225 أي التالي يمثل الصيغة العامة للإيثرات ؟

أ R - X ب R - OH ج R – O - R د R - COOH

226 إضافة الماء إلى الألكين ، ينتج:

أ ألكان ب هاليد الألكيل

ج كحول د إيثر

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 221–226

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

221 أ $CH_3CH_2CH_2OH$ — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: الكحول يكوّن روابط هيدروجينية مع الماء عن طريق –OH (يعطي ويستقبل)، فهو أكثر ذوبانًا.

لماذا الباقي خطأ: الكيتون والإيثر يستقبلان رابطة هيدروجينية فقط، والألكان $CH_3CH_2CH_3$ غير قطبي لا يذوب.

احفظها: ترتيب الذوبان تقريبًا: كحول > كيتون > إيثر > ألكان.

222 ب الكحولات — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: CH_3OH هو الميثانول، وفيه مجموعة الهيدروكسيل -OH مرتبطة بأصغر ألكيل.

لماذا الباقي خطأ: أبسط ألدهيد HCHO، وأبسط إيثر CH_3OCH_3.

احفظها: -OH ← كحول.

223 د د — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: هكسان حلقي (حلقة سداسية مشبعة) عليه ذرتا Br بينهما ذرة كربون واحدة ← الموقعان 1 و3.

لماذا الباقي خطأ: أ: الموقعان 1 و4 (متقابلان)، ج: 1 و2 (متجاوران)، ب: في الحلقة رابطة ثنائية فليست هكسانًا حلقيًا.

احفظها: 1،3 = بينهما ذرة واحدة.

224 أ CH_3CH_2OH — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الكحول فيه مجموعة الهيدروكسيل OH مرتبطة بذرة كربون مشبعة

لماذا الباقي خطأ: CH_3COCH_3 كيتون، CH_3OCH_3 إيثر، CH_3COOH حمض كربوكسيلي

احفظها: تنتهي بـ OH وحدها ← كحول، COOH ← حمض

225 ج R – O - R — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الإيثر ذرة أكسجين مرتبطة بمجموعتي ألكيل

لماذا الباقي خطأ: R-X هاليد ألكيل، R-OH كحول، R-COOH حمض كربوكسيلي

احفظها: إيثر = أكسجين في المنتصف

226 ج كحول — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تفاعل الإماهة: ألكين + H_2O ← كحول، مثل $CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$

لماذا الباقي خطأ: إضافة H_2 تعطي ألكانًا، وإضافة HX تعطي هاليد ألكيل

احفظها: أضف H وOH على الرابطة الثنائية ← كحول

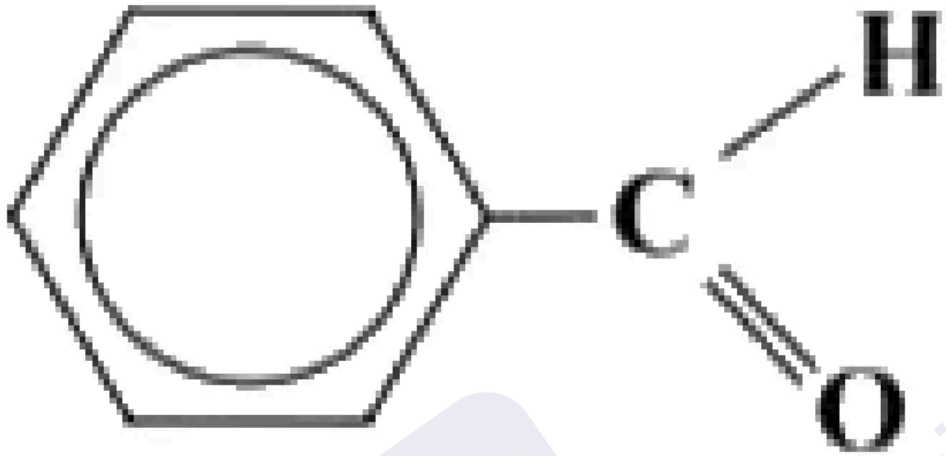
التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 227–231 حلها بنفسك أولًا

227 يصنف المركب $CH_3CH_2\text{-}O\text{-}CH_2CH_3$ من؟

أ الإيثرات ب الإسترات ج الأميدات د الأمينات

228 اسم المركب في الشكل التالي

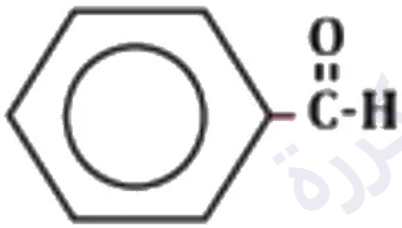


أ بنزالدهيد ب اسيتالدهيد ج فورمالدهيد د بروبانالدهيد

229 تسمية المركب التالي CH_3NH_2

أ ميثيل اميد ب ميثيل امين ج ايثيل اميد د ايثيل امين

230 المركب الآتي يمثل:



أ كيتون
ب كحول
ج ألدهيد
د حمض كربوكسيلي

231 ما نوع التفاعل التالي ؟

$CH{\equiv}CH + H_2 \rightarrow CH_2{=}CH_2$

أ إضافة ب تكثف ج حذف د استبدال

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 227–231

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

227 أ الإيثرات — ذُكر في تجميعتين

الشرح: ذرة أكسجين مرتبطة بمجموعتي ألكيل R-O-R' هي المجموعة الوظيفية للإيثر (هذا إيثوكسي إيثان).

لماذا الباقي خطأ: الإستر فيه -COO-، والأميد والأمين فيهما نيتروجين.

احفظها: O بين كربونين فقط = إيثر.

228 أ بنزالدهيد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: حلقة بنزين مرتبطة بمجموعة -CHO (ألدهيد) ← بنزالدهيد C_6H_5CHO.

لماذا الباقي خطأ: الأسيتالدهيد CH_3CHO والفورمالدهيد HCHO والبروبانالدهيد CH_3CH_2CHO كلها بلا حلقة بنزين.

احفظها: بنز + ألدهيد = بنزالدهيد.

229 ب ميثيل امين — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المجموعة $-NH_2$ المرتبطة بمجموعة ميثيل (CH_3) تسمى ميثيل أمين.

لماذا الباقي خطأ: الأميد يحتوي $CONH_2$، والإيثيل يحتوي كربونين.

احفظها: CH_3NH_2 = ميثيل أمين.

230 ج ألدهيد — ذُكر في تجميعتين

الشرح: المجموعة -CHO (كربونيل مرتبط بذرة H) في طرف الجزيء هي مجموعة الألدهيد، والمركب هو البنزالدهيد C_6H_5CHO.

لماذا الباقي خطأ: الكيتون كربونيله بين ذرتي كربون، والكحول فيه -OH، والحمض الكربوكسيلي -COOH.

احفظها: C=O ومعه H ← ألدهيد.

231 أ إضافة — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تُكسر إحدى روابط الرابطة الثلاثية وتُضاف ذرتا هيدروجين (هدرجة) فيتحول الألكاين إلى ألكين.

لماذا الباقي خطأ: الحذف عكس ذلك (تتكون رابطة متعددة)، والاستبدال تحل ذرة محل أخرى، والتكثف يخرج فيه جزيء صغير.

احفظها: رابطة متعددة تقل + ذرات تُضاف = إضافة.

11 الكيمياء الحيوية

6 دروس من المنهج

يتكرر أحيانًا

7 سؤال

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: البروتينات، الوظائف المتعددة للبروتينات، السكريات الأحادية (البسيطة)، السكريات الثنائية، السكريات عديدة التسكر، الجليسريدات الثلاثية والتصبن.

الأسئلة مرتبة من الأكثر ذكرًا في تجميعات المختبرين، وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 232–238 حلها بنفسك أولًا

232 الحمض الأميني يحوي مجموعتين وظيفيتين:

أ أمين وكربوكسيل
ب أمين وكربونيل
ج كربونيل وكربوكسيل
د أمين وهيدروكسيل

233 من الأمثلة على السكريات عديدة التسكر.

أ الجلوكوز
ب السليلوز
ج السكروز
د الجلاكتوز

234 عندما يرتبط سكرين أحاديين ويكونان سكر ثنائي ، فإن الرابطة بينهما تكون :

أ ببتيدية
ب أيونية
ج إسترية
د إيثرية

235 في تفاعل التصبن يحدث تميه لـ :

أ البروتين
ب الليبيد الفوسفوري
ج الجليسريد الثلاثي
د الشموع

236 أي الآتي يُعد من الكربوهيدرات الثنائية التسكر ؟

أ الجلوكوز
ب السيليلوز
ج السكروز
د الفركتوز

237 ليس من وظائف البروتينات :

أ نقل المواد
ب تخزين الطاقة
ج تسريع التفاعلات
د تكوين الهرمونات

238 من السكريات الأحادية

أ الجلوكوز
ب السكروز
ج اللاكتوز
د السيليلوز

حلول الأسئلة 232–238 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

232 أ أمين وكربوكسيل — ذُكر في 4 تجميعات

الشرح اسمه يدل عليه: «أميني» = مجموعة أمين $-NH_2$، و«حمض» = مجموعة كربوكسيل $-COOH$.

لماذا الباقي خطأ الكربونيل والهيدروكسيل ليسا المجموعتين المميزتين للحمض الأميني.

احفظها حمض أميني = NH_2 + $COOH$ على الكربون نفسه.

233 ب **السليلوز** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: عديدة التسكر سلاسل طويلة من الجلوكوز: النشا والجلايكوجين والسليلوز.

لماذا الباقي خطأ: الجلوكوز والجلاكتوز أحادية، والسكروز ثنائي (جلوكوز + فركتوز).

احفظها: عديدة التسكر: نشا (نبات)، جلايكوجين (حيوان)، سليلوز (جدار الخلية النباتية).

234 د **إيثرية** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: السكران الأحاديان يرتبطان عبر ذرة أكسجين (C–O–C) بعد خروج جزيء ماء، وهي رابطة جلايكوسيدية من نوع الإيثر.

لماذا الباقي خطأ: البتيدية تربط الأحماض الأمينية، والإسترية تربط الأحماض الدهنية بالجليسرول.

احفظها: سكر–O–سكر = رابطة إيثرية (جلايكوسيدية).

235 ج **الجليسريد الثلاثي** — ذُكر في 3 تجميعات

الشرح: التصبن: تميّه الجليسريد الثلاثي في وسط قاعدي (NaOH) فينتج جليسرول وأملاح أحماض دهنية (صابون).

لماذا الباقي خطأ: البروتين يتميه إلى أحماض أمينية وليس صابونًا.

احفظها: دهن + قاعدة ← صابون + جليسرول.

236 ج **السكروز** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: السكروز (سكر المائدة) سكر ثنائي من جلوكوز + فركتوز

لماذا الباقي خطأ: الجلوكوز والفركتوز سكريات أحادية، والسيليلوز عديد التسكر

احفظها: الثنائية: سكروز، لاكتوز، مالتوز

237 ب **تخزين الطاقة** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: تخزين الطاقة وظيفة الليبيدات (الدهون) والكربوهيدرات المعقدة.

لماذا الباقي خطأ: البروتينات تنقل المواد (الهيموجلوبين)، وتسرّع التفاعلات (الإنزيمات)، ومنها هرمونات (الإنسولين).

احفظها: مخزن الطاقة = الدهون.

238 أ **الجلوكوز** — ذُكر في تجميعتين

الشرح: الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$ سكر أحادي بسيط لا يتحلل إلى سكر أبسط.

لماذا الباقي خطأ: السكروز واللاكتوز سكريات ثنائية، والسليلوز سكر عديد.

احفظها: أحادية: جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.